

STRESZCZENIE

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz porównanie dwóch architektur źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap": jeden wariant rezystorowy i jeden wariant bezrezystorowy. Układy były ogólnego przeznaczenia bez odgórnie określonych wymogów co do parametrów określających jakość zaprojektowanych obwodów, dlatego zostały one dobrane arbitralnie. W ramach projektu przeprowadzono analizę oraz implementację rozwiązań scalonych w celu zademonstrowania procesu projektowania analogowych układów scalonych oraz weryfikację ich parametrów.

W pracy dokonano teoretycznej analizy układów źródeł napięcia odniesienia rezystorowych oraz bezrezystorowych, zwracając uwagę na kluczowe parametry oraz wyzwania związane z projektowaniem.

W badaniach wykorzystano symulacje układów, w tym analizę Monte Carlo, aby ocenić wpływ zmienności procesu technologicznego na funkcjonowanie zaprojektowanych obwodów. Wyniki symulacji nominalnych potwierdziły spełnienie przyjętych wymagań w nominalnych warunkach pracy, natomiast analiza pełnego zakresu napięcia zasilania wykazała ograniczenia układu bezrezystorowego. Analiza Monte Carlo wykazała istotny wpływ parametrów technologicznych szczególnie w przypadku układu rezystorowego. Przedstawiono także propozycje zmian, które mogłyby zwiększyć ich efektywność.

Praca przedstawia ogólny zarys procesu projektowania oraz implementacji układów analogowych, co może stanowić fundament dla dalszych badań w obszarze wysoko zintegrowanych układów źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap".

Słowa kluczowe: CMOS, źródło napięcia odniesienia, bandgap, współczynnik temperaturowy

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: nauki inżynierjno-techniczne: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

ABSTRACT

The aim of this thesis was to design and compare two architectures of "bandgap" voltage reference sources: a resistor-based variant and a resistorless variant. The circuits were designed for general-purpose applications without predefined requirements regarding the parameters determining the quality of the designed circuits; therefore, these parameters were selected arbitrarily. As part of the project, an analysis and implementation of integrated circuit solutions were carried out to demonstrate the design process of analog integrated circuits and to verify their performance.

The thesis presents a theoretical analysis of resistor-based and resistorless voltage reference circuits, with particular attention paid to the key parameters and challenges associated with their design.

The study employed circuit simulations, including Monte Carlo analysis, to evaluate the impact of process variations on the operation of the designed circuits. The results of nominal simulations confirmed that the assumed requirements were met under nominal operating conditions, while the analysis over the full supply voltage range revealed limitations of the resistorless circuit. Monte Carlo analysis demonstrated a significant impact of process parameters, particularly in the case of the resistor-based circuit. Proposals for modifications that could improve their efficiency are also presented.

The thesis provides a general overview of the design and implementation process of analog circuits, which may serve as a foundation for further research in the field of highly integrated "bandgap" voltage reference circuits.

Keywords: CMOS, voltage reference circuit, bandgap, temperature coefficient

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW.....	7
1. WSTĘP I CEL PRACY.....	8
2. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap".....	9
2.1. Parametry źródeł napięcia odniesienia.....	9
3. SCALONE ELEMENTY ORAZ UKŁADY ELEKTRONICZNE.....	11
3.1. Dioda półprzewodnikowa.....	11
3.1.1. Właściwości stałoprądowe diody półprzewodnikowej.....	11
3.1.2. Zależności temperaturowe parametrów diody półprzewodnikowej.....	13
3.1.3. Zastosowanie złącza PN w źródłach napięcia odniesienia typu „bandgap”..	13
3.2. Tranzystor MOS.....	15
3.2.1. Właściwości stałoprądowe tranzystora MOS.....	16
3.2.2. Zależności temperaturowe parametrów tranzystora MOS.....	17
3.3. Rezystor.....	18
3.3.1. Właściwości stałoprądowe rezystora.....	18
3.3.2. Zależności temperaturowe parametrów rezystora.....	19
3.4. Wzmacniacz operacyjny.....	19
3.4.1. Parametry wzmacniaczy operacyjnych.....	19
3.5. Układ polaryzujący.....	21
3.5.1. Zasada działania układu polaryzującego.....	21
3.5.2. Parametry układów polaryzujących.....	22
4. ZASADA DZIAŁANIA ŹRÓDEŁ NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap"...	23
4.1. Analiza rezystorowego generatora napięcia odniesienia.....	24
4.2. Analiza bezrezystorowego generatora napięcia odniesienia.....	26
5. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap" W ROZWIĄZANIACH SCALONYCH.....	28
5.1. Realizacja źródeł napięcia odniesienia.....	28
5.2. Zastosowania źródeł napięcia odniesienia.....	29
6. PROJEKT REZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA.....	30
6.1. Wymagania projektowe.....	30
6.2. Architektura rezystorowego układu napięcia odniesienia.....	30
6.2.1. Punkt pracy układu.....	30

6.2.2. Wygenerowane napięcie referencyjne.....	31
6.3. Architektura wzmacniacza operacyjnego.....	31
6.4. Architektura układu polaryzującego.....	32
6.4.1. Samopolaryzujące źródło odniesienia.....	33
6.4.2. Układ rozruchowy.....	33
6.5. Finalna architektura zaprojektowanego układu.....	33
6.6. Topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia.....	33
6.7. Topografia wzmacniacza operacyjnego.....	35
6.8. Topografia układu samopolaryzującego.....	36
6.9. Zintegrowana topografia zaprojektowanego układu.....	38
7. PROJEKT BEZREZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA.....	39
7.1. Wymagania projektowe.....	39
7.2. Architektura układu samopolaryzującego generującego napięcie odniesienia.....	39
7.2.1. Punkt pracy układu.....	39
7.2.2. Układ rozruchowy.....	40
7.3. Topografia zaprojektowanego układu.....	40
8. ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI ZAPROJEKTOWANYCH UKŁADÓW.....	42
8.1. Symulacja układu rezystorowego.....	42
8.1.1. Dobór punktu pracy.....	42
8.1.2. Symulacje wzmacniacza operacyjnego.....	44
8.1.3. Symulacje rdzenia układu.....	45
8.2. Symulacja układu bezrezystorowego.....	49
8.2.1. Symulacje rdzenia układu.....	50
8.3. Porównanie architektur.....	54
9. PODSUMOWANIE.....	57
WYKAZ LITERATURY.....	58
WYKAZ RYSUNKÓW.....	59
WYKAZ TABEL.....	61

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

<i>bandgap</i>	-	<i>nazwa klasy źródeł napięcia odniesienia wykorzystujących kompensację temperaturową</i>
<i>TC</i>	-	<i>ang. Temperature Coefficient, współczynnik temperaturowy</i>
<i>PTAT</i>	-	<i>ang. Proportional to Absolute Temperature, rosnący wraz z temperaturą</i>
<i>CTAT</i>	-	<i>ang. Complementary to Absolute Temperature, malejący wraz z temperaturą</i>
<i>PN</i>	-	<i>złącze półprzewodnikowe utworzone przez obszary typu P i N</i>
<i>MOS</i>	-	<i>ang. Metal Oxide Semiconductor, tranzystor polowy z izolowaną bramką</i>
<i>CMOS</i>	-	<i>ang. Complementary MOS, technologia produkcji układów scalonych</i>
<i>PMOS</i>	-	<i>tranzystor polowy z kanałem typu P</i>
<i>NMOS</i>	-	<i>tranzystor polowy z kanałem typu N</i>
<i>PSRR</i>	-	<i>ang. Power Supply Rejection Ratio, współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilającego</i>

1. WSTĘP I CEL PRACY

Nowoczesne technologie fotolitograficzne stosowane w przemyśle półprzewodnikowym stale się rozwijają. Postęp w tej dziedzinie umożliwia integrację coraz większej liczby rozwiązań dyskretnych w ramach jednego układu, co przyczynia się do zmniejszania jego rozmiarów. Ograniczenie powierzchni zajmowanej przez układ nie jest jednak jedyną zaletą technologii o małych wymiarach charakterystycznych. Zmniejszenie fizycznych rozmiarów tranzystorów oraz ścieżek prowadzi również do redukcji rezystancji i pojemności pasożytniczych, umożliwiając pracę układów przy coraz wyższych częstotliwościach. Jednocześnie skalowanie technologii półprzewodnikowych wiąże się z koniecznością stosowania niższych napięć zasilania oraz zwiększeniem rozbieżności pomiędzy wynikami rozważań teoretycznych a rezultatami symulacji opartych na modelach technologicznych. Projektowanie układów elektronicznych w nowoczesnych, niskoskalowanych technologiach wymaga zatem wykorzystania komputerowych metod wspomagania projektowania. Ze względu na wymienione ograniczenia każdy projekt musi przejść kompleksowy proces weryfikacji i walidacji, od koncepcji układu aż do jego fizycznej realizacji.

Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie oraz porównanie dwóch architektur źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap": jeden wariant rezystorowy oraz jeden wariant bezrezystorowy. Tekst ma na celu zademonstrowanie procesu projektowania skalonych układów źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap", przeprowadzenie symulacji projektów oraz zrealizowanie topografii układów.

Praca została podzielona na cztery sekcje. W pierwszej części przedstawiona została podstawy teoretyczne dotyczące układów źródeł napięcia odniesienia oraz pochodzenie zależności temperaturowych skalonych elementów elektronicznych. Przedstawione zostały kluczowe parametry układów oraz przykładowe realizacje. W następnych rozdziałach zawarte zostały propozycje projektów rezystorowego oraz bezrezystorowego układu napięcia odniesienia. W tej części omówione zostały wymagane parametry oraz rozwiązania układowe. Dla każdego z projektów oraz zrealizowanych topografii układów omówione zostały wyniki symulacji, a na podstawie wyników zostały sformułowane wnioski oraz propozycje zmian w celu osiągnięcia lepszych parametrów. Na zakończenie pracy przedstawiono podsumowanie wszystkich wyżej wymienionych części.

2. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap"

Źródła napięcia odniesienia typu „bandgap” to układy elektroniczne, które pozwalają na uzyskanie precyzyjnego, z góry określonego napięcia referencyjnego. Bloki te projektowane są ze szczególnym uwzględnieniem możliwych niedoskonałości wprowadzanych w procesie produkcji oraz wpływu zmian temperatury. Dzięki odpowiedniemu doborowi topologii i parametrów poszczególnych elementów układy te, niezależnie od warunków pracy, generują napięcie o określonej wartości i stabilności, które jest następnie wykorzystywane przez inne układy elektroniczne.

2.1. Parametry źródeł napięcia odniesienia

Ocena jakości źródła napięcia odniesienia wymaga uwzględnienia szeregu parametrów opisujących jego zachowanie w różnych warunkach pracy. Parametry te określają zarówno dokładność generowanego napięcia, jak i odporność na zmiany temperatury, napięcia zasilającego oraz warunków technologicznych. W przypadku układów scalonych szczególne znaczenie mają parametry związane ze stabilnością temperaturową, czułością na zmiany napięcia zasilającego oraz wpływem niedopasowania elementów. Właściwy dobór i analiza tych parametrów pozwalają na obiektywne porównanie różnych topologii źródeł napięcia odniesienia.

Jednym z podstawowych parametrów jest napięcie odniesienia, które określa nominalną wartość napięcia generowanego przez układ i jest wyrażane w woltach [V]. Wartość ta zależy między innymi od zastosowanej topologii, parametrów elementów oraz procesu technologicznego. W praktycznym układzie rzeczywista wartość napięcia może różnić się od wartości nominalnej, dlatego istotnym parametrem jest również błąd napięcia odniesienia. Może on być wyrażony jako różnica pomiędzy wartością uzyskaną a wartością nominalną lub jako względny błąd procentowy.

Istotnym parametrem źródła typu "bandgap" jest jego współczynnik temperaturowy (Temperature Coefficient, TC). Jest on miarą zmian napięcia odniesienia wraz ze zmianą temperatury i wyrażany jest w jednostkach ppm/°C. Im mniejsza wartość bezwzględna współczynnika temperaturowego, tym mniejsza zmiana napięcia odniesienia w funkcji temperatury.

Kolejnym ważnym parametrem jest współczynnik stabilizacji względem napięcia zasilającego. Opisuje on wpływ zmian napięcia zasilającego na generowane napięcie odniesienia. W idealnym układzie zmiany napięcia zasilania nie powinny wpływać na wartość wyjściowego napięcia odniesienia.

Istotnym aspektem jest również zależność napięcia odniesienia od obciążenia. Parametr ten opisuje wpływ dołączonego obciążenia oraz charakteryzuje wydajność prądową wyjścia układu. Wartość ta jest szczególnie istotna w przypadku źródeł, które bezpośrednio dostarczają generowany sygnał do innych bloków układu. W praktyce wpływ obciążenia może być ograniczany poprzez zastosowanie dodatkowych stopni buforujących.

Kolejnym ważnym parametrem jest pobór prądu, który bezpośrednio wpływa na pobór energii oraz możliwość zastosowania źródła w warunkach, które wymagają niskiego zużycia energii. W wielu współczesnych układach scalonych wymagane jest uzyskanie kompromisu pomiędzy niskim poborem mocy a odpowiednią dokładnością i stabilnością napięcia odniesienia.

W przypadku układów pracujących przy niskim napięciu zasilającym szczególne znaczenie ma również minimalne napięcie zasilania. Określa ono najmniejsze napięcie, przy którym źródło jest w stanie zachować poprawne działanie i spełniać wymagania dotyczące pozostałych parametrów. Klasyczne źródła typu "bandgap" wymagają odpowiedniego zapasu napięcia zasilającego, dlatego w zastosowaniach niskonapięciowych stosuje się zmodyfikowane topologie umożliwiające pracę przy niższych napięciach.

Kolejnym parametrem mającym wpływ na jakość źródła napięcia odniesienia jest poziom szumu generowanego napięcia. Szum określa fluktuacje napięcia wyjściowego wynikające z losowych zjawisk zachodzących w elementach układu. W scalonych źródłach napięcia odniesienia istotnymi źródłami szumu są między innymi szum termiczny oraz szum migotania tranzystorów MOS. Poziom szumu może być określany jako całkowita wartość skuteczna napięcia szumowego w określonym paśmie. Niski poziom szumu jest szczególnie istotny w zastosowaniach, w których napięcie referencyjne jest wykorzystywane przez precyzyjne układy analogowe lub przetworniki, ponieważ szum źródła może bezpośrednio ograniczać dokładność przetwarzania tych bloków.

Podczas projektowania i porównywania źródeł napięcia odniesienia należy zatem analizować parametry w sposób kompleksowy. Oprócz samej dokładności generowanego napięcia odniesienia istotne są współczynnik temperaturowy, zależność od napięcia zasilającego, pobór mocy, minimalne napięcie zasilania oraz wrażliwość na rozrzut parametrów technologicznych. W praktyce uzyskanie najlepszych wartości wszystkich parametrów jednocześnie jest zazwyczaj niemożliwe, dlatego wybór konkretnej topologii stanowi kompromis dostosowany do wymagań danego zastosowania.

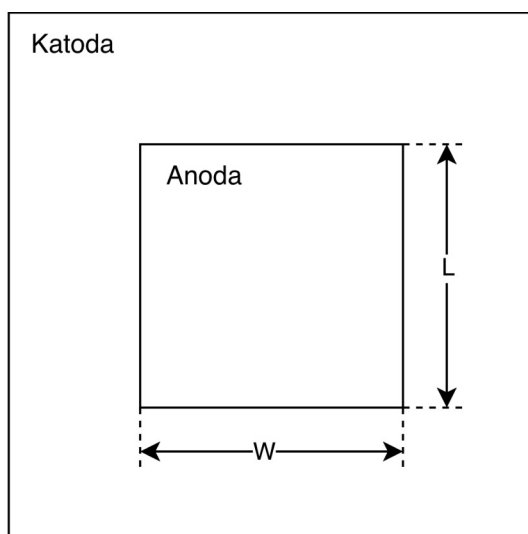
3. SCALONE ELEMENTY ORAZ UKŁADY ELEKTRONICZNE

Przy projektowaniu układów napięcia odniesienia, które jest niezmiennie w funkcji temperatury, wymagana jest kompleksowa znajomość zależności temperaturowych elementów elektronicznych.

3.1. Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa jest jednym z podstawowych elementów scalonych, który jest wykorzystywany w układach elektronicznych. Powstaje ona poprzez stworzenie złącza na granicy dwóch obszarów: typu p, gdzie nośnikami są dziury oraz typu n, gdzie nośnikami są elektrony.

Parametry diody zależą od koncentracji domieszek w obszarach złącza. W rozwiązaniach scalonych poziom domieszkowania jest ograniczony przez proces technologiczny. Jedynym parametrem, który jest dostępny dla projektanta, to efektywna powierzchnia złącza, którą można modyfikować poprzez ilość równoległych struktur oraz fizyczne wymiary dyfuzji (rys. 3.1).



Rys. 3.1: Rzut przedstawiający diodę w technologii scalonej z zaznaczonymi wymiarami złącza: szerokość (W) oraz długość (L).

3.1.1. Właściwości stałoprądowe diody półprzewodnikowej

Połączenie dwóch obszarów o różnych typach domieszkowania, powoduje powstanie obszaru zubożonego, w którym występuje wewnętrzne pole elektryczne. Właściwości tego obszaru powodują, że złącze PN wykazuje nieliniową zależność pomiędzy prądem a przyłożonym napięciem.

Zależnością opisującą charakterystykę prądowo-napięciową diody jest równanie Shockley'a [1]:

$$I_D = I_s \cdot \left(e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} - 1 \right) \quad (3.1)$$

gdzie:

- I_D - prąd diody w kierunku przewodzenia [A],
- I_s - prąd nasycenia złącza [A],
- V_D - spadek napięcia diody [V],
- n - współczynnik idealności złącza [-],
- V_T - potencjał termiczny [V].

Potencjał termiczny jest opisany zależnością [1]:

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad (3.2)$$

gdzie:

- k - stała Boltzmanna; wartość stałej wynosi $1,3806 \cdot 10^{-23}$ J/K,
- T - temperatura bezwzględna [K],
- q - ładunek elementarny; wartość stałej wynosi $1,602 \cdot 10^{-19}$ [C].

Równanie na prąd nasycenia złącza dla uproszczonego modelu diody, który nie uwzględnia parametrów technologicznych procesu:

$$I_s = I_{s0} \left(\frac{T}{T_0} \right)^3 \cdot e^{-\frac{E_g}{k} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)} \quad (3.3)$$

gdzie:

- I_{s0} - prąd charakterystyczny dla temperatury odniesienia T_0 [A],
- E_g - szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika [eV],
- T_0 - temperatura odniesienia, np. temperatura pokojowa [K].

W przypadku polaryzacji diody w kierunku przewodzenia, gdy prąd diody jest znacznie większy od prądu nasycenia, składnik (-1) w równaniu Shockley'a może zostać pominięty. Otrzymuje się wówczas:

$$I_D = I_s \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} \quad (3.4)$$

Przekształcając równanie, tak aby otrzymać spadek napięcia diody oraz przyjmując współczynnik idealności n równy 1, uzyskuje się:

$$V_D = V_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_s} \right) \quad (3.5)$$

Przekształcenie to przedstawia logarytmiczną zależność spadku napięcia diody w funkcji prądu diody płynącego w kierunku przewodzenia.

Kluczową właściwością diod PN jest możliwość łączenia jednakowych struktur w konfiguracji równoległej. Jest to często stosowane w celu uzyskania lepszej powtarzalności parametrów fizycznie wykonanych elementów. Łączenie równoległe diod odpowiada zwiększeniu efektywnej powierzchni złącza PN:

$$A_E = N \cdot A_J \quad (3.6)$$

gdzie:

A_E - efektywna powierzchnia złącza [m^2],

N - ilość równoległe połączonych diod [-],

A_J - powierzchnia złącza pojedynczej diody [m^2].

Przy zwiększeniu efektywnej powierzchni złącza oraz zachowaniu tego samego napięcia polaryzującego diodę otrzymuje się [1]:

$$I_E = N \cdot I_D \quad (3.7)$$

gdzie:

I_E - efektywny prąd diody [A].

3.1.2. Zależności temperaturowe parametrów diody półprzewodnikowej

Temperatura wpływa na szereg parametrów diody półprzewodnikowej, w szczególności na prąd nasycenia oraz potencjał termiczny. Na podstawie równania (3.2) zaobserwować można liniową oraz stałą zależność temperaturową potencjału termicznego:

$$\frac{dV_T}{dT} = \frac{k}{q} \quad (3.8)$$

Natomiast po wyprowadzeniu pochodnej równania na prąd nasycenia (3.3) otrzymuje się:

$$\frac{dI_s}{dT} = I_s \cdot \left[\frac{3}{T} - \frac{1}{kT} \cdot \frac{dE_g}{dT} + \frac{E_g}{kT^2} \right] \quad (3.9)$$

Zależność ta jest znacznie bardziej złożona niż zależność potencjału termicznego ponieważ zawiera wielomiany wyższych rzędów, które wymagają bardziej skomplikowanych układów kompensacji temperaturowej.

3.1.3. Zastosowanie złącza PN w źródłach napięcia odniesienia typu „bandgap”

Złącze PN jest jednym z podstawowych elementów wykorzystywanych do realizacji źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Wykorzystuje się je przede wszystkim z powodu występowania charakterystycznej zależności napięcia przewodzenia od temperatury. Właściwość zmiany spadku napięcia diody można wykazać poprzez zestawienie ze sobą

równań (3.5), (3.8) i (3.9) dla uproszczonego modelu diody oraz przy pominięciu parametrów technologicznych procesu. Przy stałym prądzie polaryzującym napięcie przewodzenia złącza PN maleje wraz ze wzrostem temperatury, dzięki czemu napięcie to stanowi składową o ujemnym współczynniku temperaturowym (CTAT - Complementary to Absolute Temperature), wynoszącą około $-2 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$ [1].

W celu uzyskania składowej o pozytywnym współczynniku temperaturowym (PTAT - Proportional to Absolute Temperature) wykorzystuje się dwa złącza PN pracujące przy różnych gęstościach prądu. Dla dwóch złączy można zapisać [2]:

$$V_{D1} = V_T \ln \left(\frac{I_1}{I_{S1}} \right) \quad (3.10)$$

$$V_{D2} = V_T \ln \left(\frac{I_2}{I_{S2}} \right) \quad (3.11)$$

Jeżeli złącza są wykonane z identycznych struktur, ich gęstości prądu nasycenia można uznać za jednakowe. Wykorzystując zależność:

$$I_S = A \cdot J_S \quad (3.12)$$

gdzie:

- I_s - prąd nasycenia złącza [A],
- A - powierzchnia złącza [m^2],
- J_s - gęstość prądu nasycenia [A/m^2].

Oraz zakładając, że przez oba złącza płynie taki sam prąd I , otrzymuje się:

$$\frac{I_1}{I_{S1}} = \frac{I}{A_1} \cdot \frac{1}{J_S} \quad (3.13)$$

$$\frac{I_2}{I_{S2}} = \frac{I}{A_2} \cdot \frac{1}{J_S} \quad (3.14)$$

Wówczas różnica napięć przewodzenia obu złączy wynosi:

$$\Delta V_D = V_{D1} - V_{D2} \quad (3.15)$$

$$\Delta V_D = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{A_2}{A_1} \right) \quad (3.16)$$

W klasycznym źródle napięcia odniesienia typu „bandgap” składowa CTAT pochodząca z napięcia przewodzenia złącza PN jest sumowana ze składową PTAT. Generowane napięcie odniesienia można przedstawić w postaci:

$$V_{REF} = V_D + K \cdot \Delta V_D \quad (3.17)$$

gdzie:

K - jest współczynnikiem skalującym składową PTAT [-].

Warunek kompensacji temperaturowej pierwszego rzędu można zapisać jako:

$$\frac{dV_{REF}}{dT} = \frac{dV_D}{dT} + K \cdot \frac{d\Delta V_D}{dT} = 0 \quad (3.18)$$

Stąd wymagany współczynnik skalujący wynosi:

$$K = - \frac{dV_D/dT}{d\Delta V_D/dT} \quad (3.19)$$

Przy idealnych komponentach spełnienie tego warunku powoduje kompensację zależności temperaturowej pierwszego rzędu. W rzeczywistych układach charakterystyka złącza PN nie jest jednak liniowa, dlatego po kompensacji pierwszego rzędu pozostają zależności temperaturowe wyższych rzędów, które wymagają zastosowania innych metod kompensacji temperaturowej.

Zastosowanie złączy PN w źródłach napięcia odniesienia pozwala zatem wykorzystać dwie przeciwstawne zależności temperaturowe: CTAT, wynikającą z napięcia przewodzenia złącza, oraz PTAT, uzyskiwaną z różnicy napięć złączy pracujących przy różnych gęstościach prądu. Ich odpowiednie połączenie umożliwia uzyskanie stabilnego napięcia odniesienia, którego wartość przy idealnych elementach jest niezależna od temperatury.

3.2. *Tranzystor MOS*

Tranzystor MOS jest jednym z najczęściej stosowanych elementów półprzewodnikowych w układach scalonych. Składa się on z silnie domieszkowanych obszarów półprzewodnika, źródła oraz drenu, które umieszczone są w podłożu o przeciwnym typie przewodnictwa. Nad obszarem pomiędzy źródłem i drenem znajduje się bramka, odizolowana elektrycznie od półprzewodnika za pomocą cienkiej warstwy dielektryka. Napięcie przyłożone do bramki umożliwia sterowanie koncentracją nośników w kanale, a tym samym wartością płynącego prądu.

W tranzystorach MOS stosowanych w układach scalonych parametry elektryczne zależą między innymi od wymiarów tranzystora, koncentracji domieszek, grubości warstwy dielektryka oraz parametrów zastosowanego procesu technologicznego. Z punktu widzenia projektanta szczególnie istotnymi parametrami geometrycznymi są szerokość W oraz długość kanału L , które określają między innymi stosunek W/L .

3.2.1. Właściwości stałoprądowe tranzystora MOS

Działanie tranzystora MOS opiera się na sterowaniu przewodnością kanału pomiędzy źródłem i drenem za pomocą napięcia bramka-źródło. Dla tranzystora NMOS zwiększenie napięcia bramka-źródło powoduje zwiększenie koncentracji elektronów w obszarze kanału. Po przekroczeniu napięcia progowego tranzystora powstaje silnie przewodzący kanał inwersyjny, umożliwiający przepływ znacznego prądu pomiędzy drenem i źródłem.

W przypadku silnej inwersji i pominięcia efektów drugiego rzędu prąd tranzystora w obszarze nasycenia można opisać zależnością [1]:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (3.20)$$

gdzie:

- I_D - prąd drenu [A],
- μ - ruchliwość elektronów [$m^2 / (V \cdot s)$],
- C_{ox} - pojemność jednostkowa bramki [F/m^2],
- W - szerokość kanału [m],
- L - długość kanału [m],
- V_{GS} - napięcie bramka-źródło [V],
- V_{TH} - napięcie progowe [V].

Przekształcenie równania (3.20) na wzór opisujący napięcie bramka-źródło przy stałym prądzie drenu:

$$V_{GS} = \sqrt{I_D \cdot \frac{2}{\mu C_{ox}} \cdot \frac{L}{W}} + V_{TH} \quad (3.21)$$

Powyższe zależności opisują jednak pracę tranzystora w obszarze silnej inwersji. W źródłach napięcia odniesienia możliwe jest również wykorzystanie tranzystora pracującego w obszarze podprogowym, w którym napięcie bramka-źródło jest mniejsze od napięcia progowego.

W obszarze podprogowym pomiędzy źródłem i drenem nie występuje silnie przewodzący kanał inwersyjny. Prąd jest związany głównie z dyfuzją nośników przez obszar kanału. W tym zakresie prąd drenu można w przybliżeniu opisać zależnością wykładniczą [1]:

$$I_D = I_0 \frac{W}{L} e^{\left(\frac{V_{GS} - V_{TH}}{V_T} \right)} \quad (3.22)$$

$$I_0 = \eta \mu C_{ox} V_T^2 \quad (3.23)$$

gdzie:

- I_0 - prąd charakterystyczny [A],
- η - współczynnik nachylenia podprogowego [-].

W przeciwieństwie do obszaru silnej inwersji, w którym prąd zależy kwadratowo od napięcia bramka-źródło, w obszarze podprogowym zależność ta jest wykładnicza. Właściwość ta pozwala na uzyskanie znacznych zmian prądu drenu przy stosunkowo niewielkich zmianach napięcia:

$$V_{GS} = V_{TH} + V_T \ln \left(\frac{I_D}{\eta \mu C_{OX} V_T^2 W/L} \right) \quad (3.24)$$

Zależność ta jest analogiczna do zależności spadku napięcia od prądu przewodzenia diody PN (3.5). W obu przypadkach występuje logarytmiczna zależność napięcia od prądu.

3.2.2. Zależności temperaturowe parametrów tranzystora MOS

Temperatura ma wpływ na właściwości parametrów tranzystorów MOS, wpływa ona między innymi na potencjał termiczny (3.2), napięcie progowe (3.25) oraz ruchliwość nośników (3.27). W podprogowym obszarze pracy zmiany tych parametrów mają bezpośredni wpływ na wartość prądu drenu (3.22) oraz napięcie bramka-źródło (3.24).

Napięcie progowe jest zmienne w funkcji temperatury oraz zależność tę opisać można przybliżonym wzorem [1]:

$$V_{TH}(T) = V_{TH}(T_0) - \alpha_{V_{TH}}(T - T_0) \quad (3.25)$$

gdzie:

T_0 - temperatura odniesienia, np. temperatura pokojowa [K],

$\alpha_{V_{TH}}$ - współczynnik temperaturowym napięcia progowego, które jest zależne od procesu technologicznego, wartość tego współczynnika jest dodatnia. [V/K]

Powyższe równanie wskazuje na zmniejszanie się napięcia progowego wraz ze wzrostem temperatury, zmiany te można przedstawić poprzez pochodną równania (3.25):

$$\frac{dV_{TH}}{dT} = -\alpha_{V_{TH}} \quad (3.26)$$

Kolejnym parametrem zależnym od temperatury jest ruchliwość nośników. Wzrost temperatury zwiększa rozpraszanie nośników na drganiach sieci krystalicznej, powodując zmniejszenie ich ruchliwości. Zależność tę można w przybliżeniu opisać jako [1]:

$$\mu(T) = \mu(T_0) \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-m} \quad (3.27)$$

gdzie:

m - wykładnik zależny od parametrów technologicznych procesu [-].

Wynika z tego, że temperaturowa zmiana napięcia bramka-źródło jest wynikiem jednoczesnej zmiany napięcia progowego, potencjału termicznego oraz prądu charakterystycznego. W konsekwencji zależność napięcia bramka-źródło od temperatury jest bardziej złożona niż liniowa zależność samego potencjału termicznego, wprowadzając przy tym zależności wyższych rzędów.

3.3. *Rezystor*

Rezystor jest liniowym elementem elektronicznym, którego podstawową funkcją jest ograniczenie przepływu prądu oraz uzyskanie określonej różnicy potencjałów. W układach scalonych rezystory są najczęściej realizowane poprzez odpowiednio ukształtowane warstwy materiałów przewodzących lub półprzewodnikowych. Ich rezystancja zależy od parametrów materiału oraz wymiarów geometrycznych elementu.

W przypadku układów scalonych uzyskanie dużych wartości rezystancji wymaga zastosowania elementów o dużych wymiarach geometrycznych lub odpowiednio dużej rezystywności materiału. Powoduje to, że rezystory o dużej rezystancji zajmują stosunkowo dużą powierzchnię układu scalonego, w porównaniu z tranzystorami MOS. Z tego powodu przy projektowaniu układów scalonych dąży się zazwyczaj do ograniczania wymaganych wartości rezystancji lub stosowania struktur umożliwiających uzyskanie dużej rezystancji przy niewielkiej powierzchni.

3.3.1. *Właściwości stałoprądowe rezystora*

Rezystor jest elementem liniowym, co oznacza, że przy stałej temperaturze zależność pomiędzy napięciem i prądem jest liniowa:

$$V_R = I_R \cdot R \quad (3.28)$$

gdzie:

- V_R - spadek napięcia rezystora [V],
- I_R - prąd płynący przez rezystor [A],
- R - rezystancja rezystora [Ω].

W przypadku idealnego rezystora wartość rezystancji jest stała i niezależna od wartości napięcia oraz prądu. W rzeczywistych elementach rezystancja zależy jednak między innymi od temperatury, dlatego jej wartość może zmieniać się wraz ze zmianą warunków pracy.

3.3.2. Zależności temperaturowe parametrów rezystora

Jednym z podstawowych parametrów opisujących zależność rezystancji od temperatury jest temperaturowy współczynnik rezystancji, oznaczany jako α . W ograniczonym zakresie temperatur zależność rezystancji można przybliżyć liniowo:

$$R(T) = R(T_0) [1 + \alpha (T - T_0)] \quad (3.29)$$

gdzie:

α - współczynnik temperaturowy rezystancji [1/K].

Jeżeli współczynnik α jest dodatni, rezystancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Jeżeli jest ujemny, rezystancja maleje. W rzeczywistych rezystorach scalonych wartość i znak współczynnika α zależą od zastosowanego materiału oraz technologii wykonania.

W przypadku rezystora liniowa zależność temperaturowa pierwszego rzędu stanowi podstawowe przybliżenie wykorzystywane do opisu jego zachowania. W rzeczywistych układach zależność ta może być bardziej złożona. Dla ograniczonego zakresu temperatur model pierwszego rzędu jest jednak wystarczający do opisanie podstawowego wpływu na wartość rezystancji.

3.4. Wzmacniacz operacyjny

Jednym z podstawowych bloków elektronicznych wykorzystywany do analogowego przetwarzania sygnałów, jest wzmacniacz operacyjny [2]. Daje on możliwość porównywania napięć dwóch węzłów układu oraz wzmocnienia różnicy tych napięć.

Wzmacniacze operacyjne najczęściej pracują w ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego. Wykorzystuje się je jako elementy wymuszające punkt pracy reszty układu lub jako korektory błędów. Dlatego ich parametry są kluczowe dla poprawnego działania całego systemu.

3.4.1. Parametry wzmacniaczy operacyjnych

Wzmacniacz operacyjny działa na zasadzie porównywania dwóch napięć wejściowych oraz wzmocnienia różnicy ich wartości. Dla liniowego zakresu pracy zależność tę można opisać wzorem:

$$V_{wyj} = A \cdot (V_+ - V_-) \quad (3.30)$$

gdzie:

V_{wyj} - napięcie wyjściowe wzmacniacza operacyjnego [V],

A - wzmocnienie wzmacniacza [V/V],

V_+ - napięcie na wejściu nieodwracającym wzmacniacza [V],

V_- - napięcie na wejściu odwracającym wzmacniacza [V].

Idealny wzmacniacz operacyjny charakteryzuje się nieskończonym wzmocnieniem w całym paśmie. Jednak w rzeczywistości parametr ten jest skończony oraz zmienny w funkcji częstotliwości sygnału wejściowego. Skończone wzmocnienie napięciowe wzmacniacza operacyjnego wpływa również na dokładność pracy układu w zakresie niskich częstotliwości. W przypadku wzmacniacza pracującego w układzie sprzężenia zwrotnego skończone wzmocnienie powoduje występowanie niezerowego napięcia pomiędzy węzłami wejściowymi wzmacniacza. W źródle napięcia odniesienia może to prowadzić do odchylenia generowanego napięcia od wartości wynikającej z założeń teoretycznych. Z tego względu przy projektowaniu wzmacniacza przeznaczonego do tego typu zastosowań istotne jest uzyskanie odpowiednio dużego wzmocnienia w zakresie częstotliwości, w którym pracuje układ.

Jednym z istotnych aspektów jest wejściowe napięcie niezrównoważenia oznaczane V_{ioff} . Parametr ten wpływa bezpośrednio na wprowadzany błąd przetwarzania. Pochodzi on zazwyczaj z powstałego podczas produkcji niedopasowania tranzystorów we wzmacniaczu. Napięcie niezrównoważenia wzmacniacza operacyjnego może mieć szczególne znaczenie w przypadku jego zastosowania w źródle napięcia odniesienia. Występujące na wejściu wzmacniacza napięcie niezrównoważenia powoduje powstanie różnicy napięć pomiędzy jego wejściami, nawet w przypadku idealnego sprzężenia zwrotnego. W konsekwencji może ono bezpośrednio wpływać na wartość generowanego napięcia referencyjnego, powodując jego odchylenie od wartości nominalnej. Wpływ ten jest szczególnie istotny w układach wymagających dużej dokładności napięcia wyjściowego. Dlatego przy projektowaniu źródeł napięcia odniesienia konstruktorzy często decydują się na wzmacniacze operacyjne z autozerowaniem, które znacznie redukują wprowadzane napięcie niezrównoważenia, kosztem zwiększonego poziomu szumów.

Wzmacniacze operacyjne cechują się stosunkowo wąskim pasmem przenoszenia 3 dB , w zależności od topologii, wartość ta jest od kilku kHz do kilkunastu MHz . Powoduje to ograniczenia przy wzmacnianiu sygnałów o wysokich częstotliwościach, jednak często projektanci decydują się na ograniczenie tego pasma poprzez wprowadzanie kompensacji, aby zwiększyć zapas fazy wzmacniacza. Dzięki takim zmianom zapewnić można stabilność obwodów w aplikacjach sprzężenia zwrotnego.

Jednym z istotnych parametrów wzmacniaczy operacyjnych przy projektowaniu źródeł napięć odniesienia są zakresy napięć wejściowych. Zakres ten określa wartości napięć wspólnych, dla których wzmacniacz operacyjny zachowuje prawidłowe właściwości wzmacniające. Przekroczenie tego zakresu może prowadzić do pogorszenia parametrów układu, takich jak wzmocnienie napięciowe, napięcie niezrównoważenia czy liniowość charakterystyki przejściowej. W przypadku źródeł napięcia odniesienia zakres napięcia wejściowego jest szczególnie istotny, ponieważ napięcia występujące na wejściach wzmacniacza mogą znajdować się stosunkowo blisko jednej z szyn zasilających.

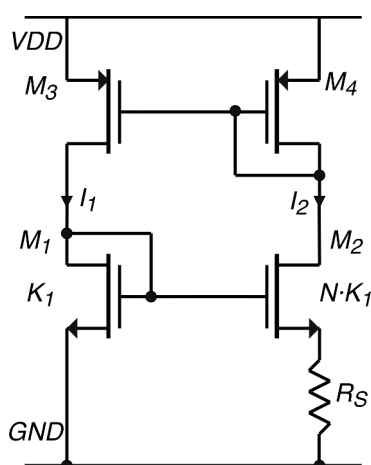
3.5. Układ polaryzujący

Układ polaryzujący jest odpowiedzialny za wytworzenie prądów i napięć niezbędnych do ustalenia punktów pracy tranzystorów w pozostałych blokach systemu. Stabilny prąd polaryzujący pozwala ograniczyć wpływ zmian warunków pracy na parametry całego źródła napięcia odniesienia [2].

3.5.1. Zasada działania układu polaryzującego

Jedną z prostych struktur umożliwiających samodzielne wytworzenie prądu polaryzującego jest układ typu samopolaryzującego (rys. 3.2). Jego działanie opiera się na wykorzystaniu sprzężenia zwrotnego pomiędzy tranzystorami MOS oraz rezystora lub innego elementu ustalającego prąd. W typowej realizacji wykorzystuje się dwa tranzystory o różnych stosunkach szerokości do długości kanału (K_i stosunek W/L tranzystora). Różnica ich prądów drenów (M_1 oraz M_2) powoduje powstanie różnicy napięć dren-źródło, która wymusza przepływ prądu przez element polaryzujący (rezystor R_S) oraz można go opisać następującym wzorem [2]:

$$I_2 = \frac{2}{\mu C_{ox}(N \cdot K_1)} \cdot \frac{1}{R_S^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{N}} \right)^2 \quad (3.31)$$



Rys. 3.2: Przykładowy układ samopolaryzujący. K_1 określa stosunek W/L tranzystora, natomiast N jest wielokrotnością W/L M_1 .

W układzie występuje dodatnie sprzężenie zwrotne (lustro $M_3 - M_4$), dzięki któremu prąd w jednym tranzystorze wpływa na napięcie sterujące drugiego tranzystora, a następnie na jego prąd. Jednocześnie obecność elementu ograniczającego prąd powoduje ustalenie stabilnego punktu pracy. Dzięki temu blok ten może generować własne napięcie polaryzujące bez konieczności doprowadzania zewnętrznego napięcia sterującego.

Istotną cechą takiego rozwiązania jest jednak istnienie również niepożądanego punktu pracy, w którym prąd wszystkich tranzystorów jest bliski zeru. Z tego względu układy te często wyposażane są w dodatkowy obwód rozruchowy, którego zadaniem jest wymuszenie prawidłowego punktu pracy układu. Po jego osiągnięciu obwód rozruchowy powinien mieć jak najmniejszy wpływ na wytwarzane napięcia i prądy.

3.5.2. Parametry układów polaryzujących

Do podstawowych parametrów układów polaryzujących należy przede wszystkim wartość generowanego prądu oraz jego stabilność względem zmian warunków pracy. W przypadku źródeł napięcia odniesienia pożądane jest, aby prąd polaryzujący był możliwie mało zależny od napięcia zasilającego, temperatury oraz zmian procesu technologicznego.

Jednym z istotnych parametrów jest współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilającego. Określa on zdolność układu do ograniczania wpływu zmian napięcia zasilającego na generowany prąd lub napięcie polaryzujące. Wysoka wartość tego współczynnika oznacza, że zmiany napięcia zasilającego w niewielkim stopniu wpływają na pracę układu. Jest to szczególnie istotne w źródłach napięcia odniesienia, ponieważ zmiany prądu polaryzującego mogą bezpośrednio powodować zmiany napięcia wyjściowego.

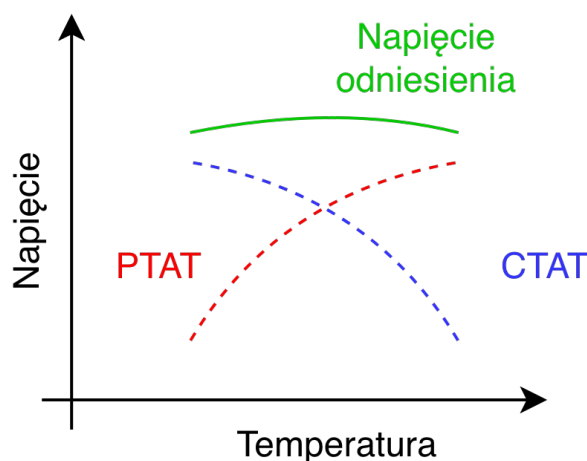
Kolejnym parametrem jest zależność prądu polaryzującego od temperatury. W idealnym przypadku prąd powinien być stały w całym wymaganym zakresie temperatur. W praktycznych układach jego wartość zmienia się jednak na skutek temperaturowej zależności parametrów tranzystorów MOS, takich jak napięcie progowe i ruchliwość nośników, a także parametrów zastosowanych elementów pasywnych. Zależność tę można określać za pomocą temperaturowego współczynnika zmian prądu.

W praktycznych układach istotny jest także czas rozruchu oraz poprawność przejścia do właściwego punktu pracy. Konieczne jest zapewnienie, że układ nie pozostanie w stanie zerowego prądu oraz zrobi to jak najszybciej po załączeniu napięcia zasilania. Z tego względu analizie poddaje się działanie obwodu rozruchowego oraz jego wpływ na prąd polaryzujący w stanie ustalonym.

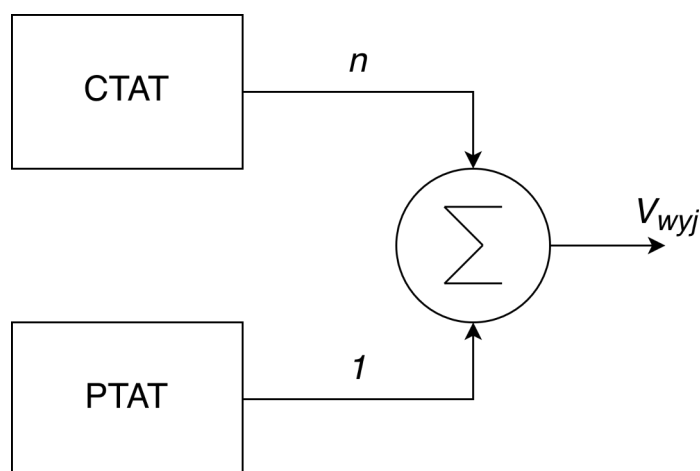
Do pozostałych istotnych parametrów można zaliczyć pobór mocy, powierzchnię zajmowaną przez układ, zależność od parametrów procesu technologicznego oraz szum związany z generowanym prądem. Dobór poszczególnych parametrów zależy od przeznaczenia układu, jednak w przypadku źródeł napięcia odniesienia szczególnie istotne są stabilność prądu względem napięcia zasilającego i temperatury, wysoki współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilania oraz poprawny rozruch układu.

4. ZASADA DZIAŁANIA ŹRÓDEŁ NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap"

Projektowanie źródeł napięcia odniesienia rozpoczyna się od określenia wymagań co do współczynnika temperaturowego, który określa jakiego rodzaju topologię należy wybrać, aby uzyskać odpowiednią precyzję generowanego napięcia odniesienia. Podczas analizy rozważa się dwie składowe, które są zależne od temperatury: rosnąca wraz z temperaturą PTAT oraz malejąca wraz z temperaturą CTAT (rys. 4.1). Następnie składowe PTAT oraz CTAT są sumowane z odpowiednio dobranymi współczynnikami w celu uzyskania charakterystyki, która cechuje się niską zmiennością w funkcji temperatury (rys. 4.2). W podstawowych rozwiązaniach wykorzystywane są zależności temperaturowe pierwszego rzędu, natomiast w zależności od wymaganej wartości współczynnika temperaturowego niezbędne może być wprowadzenie korekcji wyższych rzędów [3].



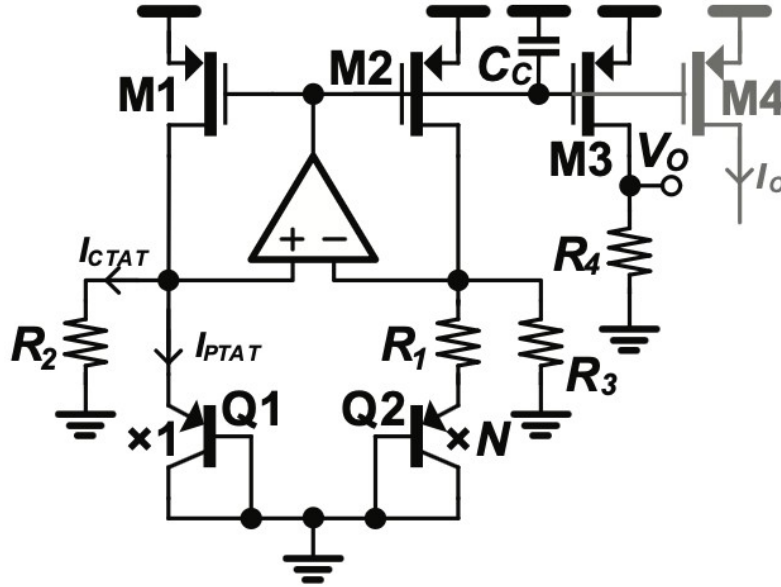
Rys. 4.1: Przykładowa charakterystyka generowanego napięcia odniesienia oraz składowych temperaturowych.



Rys. 4.2: Schemat blokowy przedstawiający ideę wytwarzania napięcia odniesienia niezależnego od temperatury otoczenia, w której znajduje się układ.

4.1. Analiza rezystorowego generatora napięcia odniesienia

W tym podrozdziale zostanie przedstawione klasyczne rozwiązanie rezystorowego układu napięcia odniesienia typu "bandgap" (rys. 4.3). W tym celu została wykorzystana metoda przedstawiona w artykule [4].



Rys. 4.3: Rezystorowy układ źródła napięcia odniesienia typu "bandgap". [4]

Tranzystory Q_1 oraz Q_2 , przy zwarcu wyprowadzeń bazy i kolektora, funkcjonują jako diody półprzewodnikowe oraz ich prądy są opisywane przez równania Shockley'a (3.4). W celu wytworzenia różnicy napięć ΔV_D (3.15) należy zastosować diody o różnych powierzchniach złącz, dlatego tranzystor Q_2 jest N razy większy niż Q_1 . Zakładając, że lustra prądowe M_1 oraz M_2 mają takie same rozmiary oraz wymuszają takie same prądy polaryzujące gałęzie, zależność na ΔV_D można zapisać następująco:

$$V_D = V_T \ln \left(\frac{I_Q}{I_S} \right) \quad (4.1)$$

$$\Delta V_D = V_T \ln \left(\frac{I_{Q_1}}{I_S} \right) - V_T \ln \left(\frac{I_{Q_2}}{N \cdot I_S} \right) \quad (4.2)$$

$$\Delta V_D = V_T \ln(N) \quad (4.3)$$

Wykorzystując właściwość wzmacniacza operacyjnego polegającą na dążeniu, działającego w ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego, do wyrównania potencjałów na węzłach wejściowych, można wyprowadzić wzór na prąd polaryzujący gałęzie, który jest składową PTAT w układzie:

$$I_{M_1} = I_{M_2} = I_{PTAT} = \frac{\Delta V_D}{R_1} \quad (4.4)$$

Oraz na dodatni współczynnik temperaturowy:

$$\frac{d I_{PTAT}}{d T} = \frac{k}{q} \cdot \frac{\ln(N)}{R_1} \quad (4.5)$$

W celu wyznaczenia składowej CTAT oraz rezystancji R_2 i R_3 należy znaleźć czynnik, który zniweluje dodatnią składową zmian prądu polaryzującego gałęzie w funkcji temperatury. Wykorzystując równania (4.1) oraz (4.5) oraz uwzględniając, że współczynnik temperaturowy spadku napięcia diody krzemowej jest ujemny, zapisać można:

$$\frac{d I_{CTAT}}{d T} = - \frac{d I_{PTAT}}{d T} \quad (4.6)$$

$$\frac{d I_{CTAT}}{d T} = \frac{d V_{D_1}}{d T} \cdot \frac{1}{R_2} \quad (4.7)$$

$$R_2 = - \left[\frac{d V_{D_1}}{d T} \right] \cdot \left[\frac{d I_{PTAT}}{d T} \right]^{-1} \quad (4.8)$$

Równanie (4.8) można zapisać również jako stosunek rezystancji R_2 do R_1 , które są bezpośrednio odpowiedzialne za składowe temperaturowe układu:

$$\frac{R_2}{R_1} = - \left[\frac{d V_{D_1}}{d T} \right] \cdot \left[\frac{1}{\ln(N)} \cdot \frac{q}{k} \right] \quad (4.9)$$

Przy założeniu, że wszystkie tranzystory lustra prądowego mają takie same rozmiary, wykorzystując powyższe równania, można zapisać wzór na prąd I_O następująco:

$$I_O = I_{PTAT} + I_{CTAT} \quad (4.10)$$

$$I_O = \frac{V_T}{R_1} \cdot \ln \left(\frac{I_{Q1}}{I_{Q2}} \cdot \frac{N \cdot I_{S2}}{I_{S1}} \right) = V_T \cdot \ln \left(\frac{N}{R_1} \right) \quad (4.11)$$

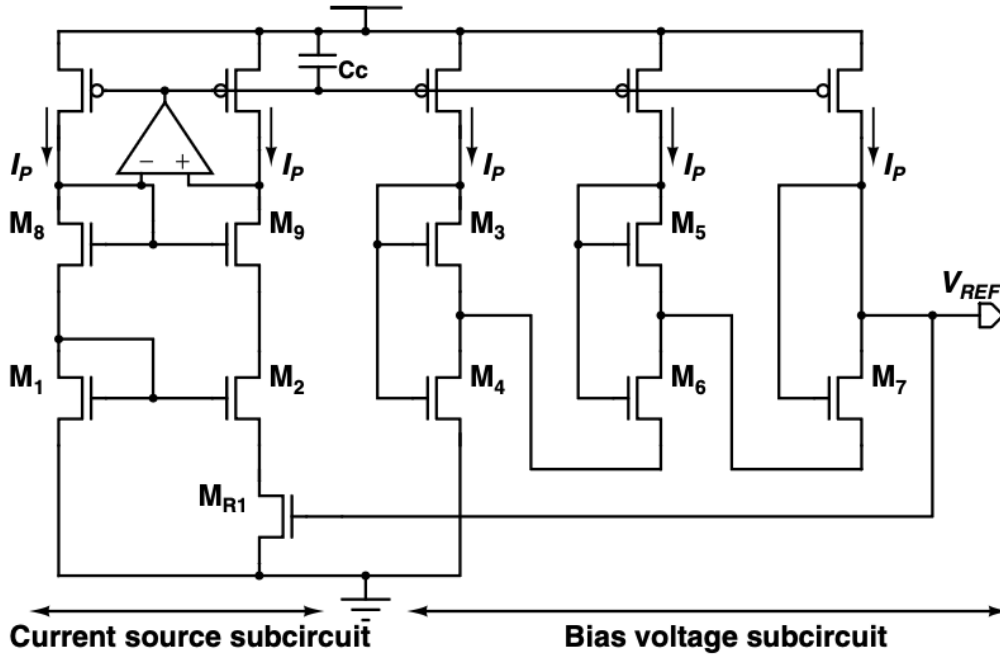
Tym samym można wyprowadzić wzór na wyjściowe napięcie odniesienia, przy założeniu, że R_4 ma taką samą rezystancję jak R_2 oraz R_3 :

$$V_O = I_O \cdot R_4 \quad (4.12)$$

Poprzez dobranie odpowiedniego stosunku rezystancji R_2 do R_1 można uzyskać niezależność wyjściowego napięcia odniesienia od temperatury pierwszego rzędu oraz wartości około 1,2V, która jest związana bezpośrednio z wartością przerwy energetycznej krzemu.

4.2. Analiza bezrezystorowego generatora napięcia odniesienia

Drugim wariantem źródła napięcia odniesienia typu bandgap jest wersja bezrezystorowa (rys. 4.4). Autorzy przytoczonego artykułu dokładnie omówili zasadę działania oraz całą procedurę projektowania tego typu układów [5].



Rys. 4.4: Bezrezystorowy układ źródła napięcia odniesienia typu "bandgap". [5]

Tranzystory M_1 , M_2 , M_3 oraz M_4 wykorzystywane są w celu wytworzenia prądów polaryzujących dla tranzystorów M_4 do M_7 . Elementy te pracują w podprogowym punkcie pracy oraz ich prądy drenu opisywane są za pomocą równań (3.22) oraz (3.23). Przekształcając te zależności na wzór napięcia bramka-źródło otrzymuje się:

$$V_{GS} = V_{TH} + V_T \ln \left(\frac{I_D}{n \mu C_{OX} V_T^2 W/L} \right) \quad (4.13)$$

Tranzystor M_{R1} pracuje w obszarze liniowym i jego prąd można opisać równaniem:

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_{TH}) \cdot V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \quad (4.14)$$

$$\beta = \mu C_{OX} \frac{W}{L} \quad (4.15)$$

gdzie:

β - transkonduktancja tranzystora o szerokości W oraz długości kanału L [A/V^2].

Przyjmując, że czynnik kwadratowy napięcia dren-źródło V_{DS} jest bliski 0, zapisać można:

$$I_D \approx \beta [(V_{GS} - V_{TH}) \cdot V_{DS}] \quad (4.16)$$

Dzięki powyższym równaniom można uzyskać wzór na prąd polaryzujący, który określa się poprzez stosunek M_2 do M_1 i rezystancję M_{R1} :

$$I_P = \beta (V_{ref} - V_{TH}) n V_T \ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) \quad (4.17)$$

n - współczynnik nachylenia podprogowego [-].

Wyjściowe napięcie V_{ref} można zapisać jako suma spadków napięć dren-źródło tranzystorów M_4 - M_7 :

$$V_{ref} = V_{DS4} + V_{DS6} + V_{DS7} \quad (4.18)$$

Zapis ten można przedstawić również za pomocą napięć bramka-źródło tranzystorów:

$$V_{ref} = V_{GS4} - V_{GS3} + V_{GS6} - V_{GS5} + V_{GS7} \quad (4.19)$$

Następnie, zakładając, że tranzystory pracują w obszarze podprogowym oraz wykorzystując wcześniejsze równania, można wyprowadzić następujący wzór:

$$V_{ref} = V_{TH} + n V_T \cdot \ln\left(\frac{3 I_P}{K_4 I_s}\right) + n V_T \cdot \ln\left(\frac{2 K_3 K_5}{K_6 K_7}\right) \quad (4.20)$$

gdzie:

K_i - stosunek W/L tranzystora [-].

Biorąc pod uwagę zależności na napięcie progowe tranzystorów MOS (3.25) i (3.26) oraz wpływ temperatury na napięcie progowe wyróżnić można dwie składowe: CTAT, która jest bezpośrednio związana z napięciem progowym tranzystora M_4 oraz PTAT, która pochodzi od stosunków rozmiarów tranzystorów M_3 , M_5 , M_6 i M_7 oraz potencjału termicznego V_T .

Zazwyczaj parametry występujące w równaniach opisujących prąd charakterystyczny I_s oraz napięcie progowe są złożone i zależą od procesu technologicznego, którego szczegółowe parametry nie są udostępniane projektantowi. Z tego powodu przeprowadzenie dokładnych obliczeń analitycznych stanowi jedynie dobry punkt wyjściowy do projektowania układu. W dalszym etapie projektowany układ wymaga zatem modyfikacji na podstawie wyników uzyskanych z wykonanych symulacji komputerowych.

5. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU "bandgap" W ROZWIĄZANIACH SCALONYCH

Układy źródeł napięcia odniesienia najczęściej stosowane są w układach scalonych. Zasilają one inne bloki analogowe systemu, w których zostały zaimplementowane. Dzięki możliwości osiągnięcia wysokiej stabilności temperaturowej oraz możliwości ustalenia precyzyjnej wartości generowanego napięcia odniesienia układy te znajdują szerokie zastosowanie we współczesnych układach stabilizatorów napięcia, przetworników analogowo-cyfrowych oraz cyfrowo-analogowych.

5.1. Realizacja źródeł napięcia odniesienia

Źródła napięcia odniesienia typu "bandgap" mogą być realizowane w różnych technologiach scalonych oraz z wykorzystaniem różnych struktur układowych. Jedne z pierwszych rozwiązań wykorzystywały tranzystory bipolarne, w których napięcie odniesienia uzyskuje się poprzez odpowiednie połączenie składowej CTAT, związanej z napięciem baza–emiter tranzystora bipolarnego, oraz składowej PTAT rosnącej wraz z temperaturą. W wyniku odpowiedniego doboru współczynników obu składowych możliwe jest uzyskanie napięcia o znacznie mniejszej zależności temperaturowej niż w przypadku pojedynczego elementu półprzewodnikowego.

W układach scalonych wykonanych w technologii CMOS tranzystory bipolarne mogą być dostępne jako elementy pasożytnicze lub jako dedykowane elementy procesu technologicznego. Pozwala to na implementację klasycznych źródeł typu "bandgap" również w technologii CMOS. Wymaga to jednak uwzględnienia dostępności elementów, ich parametrów oraz ograniczeń wynikających z konkretnego procesu technologicznego.

Alternatywną grupę stanowią źródła napięcia odniesienia realizowane bez wykorzystania elementów pasywnych. W takich rozwiązaniach właściwości temperaturowe tranzystorów MOS są wykorzystywane do uzyskania składowych o przeciwnych współczynnikach temperaturowych. Umożliwia to realizację źródła napięcia odniesienia bez konieczności stosowania tranzystorów bipolarnych, co może być korzystne w standardowych procesach CMOS.

Istotnym kierunkiem rozwoju scalonych źródeł napięcia odniesienia są również układy bezrezystorowe. W klasycznych strukturach rezystory są często wykorzystywane do ustalania stosunku prądów lub napięć odpowiedzialnego za kompensację temperaturową. Ich zastąpienie odpowiednio zaprojektowanymi tranzystorami MOS pozwala zmniejszyć powierzchnię układu oraz ułatwić jego integrację w technologiach, w których elementy rezystancyjne charakteryzują się dużą powierzchnią lub znacznym rozrzutem parametrów.

W zależności od wymaganych parametrów źródła napięcia odniesienia stosuje się również dodatkowe obwody, takie jak wzmacniacze operacyjne, układy polaryzujące,

obwody rozruchowe oraz stopnie poprawiające stabilność temperaturową. Zastosowanie tych bloków pozwala na uzyskanie większej dokładności i stabilności napięcia odniesienia, jednak jednocześnie zwiększa złożoność układu, jego powierzchnię oraz pobór mocy.

Przy projektowaniu scalonego źródła napięcia odniesienia konieczne jest zatem uwzględnienie nie tylko wartości generowanego napięcia, ale również napięcia zasilającego, zakresu temperatury pracy, poboru mocy, powierzchni zajmowanej przez układ, zależności napięcia wyjściowego od napięcia zasilającego oraz wpływ procesu technologicznego i rozrzut jego parametrów. Dobór odpowiedniej topologii stanowi kompromis pomiędzy tymi parametrami.

5.2. Zastosowania źródeł napięcia odniesienia

Jednym z podstawowych zastosowań źródeł napięcia odniesienia są przetworniki analogowo-cyfrowe oraz przetworniki cyfrowo-analogowe. W przetwornikach napięcie odniesienia stanowi poziom odniesienia, względem którego określana jest wartość przetwarzanego sygnału lub generowane jest napięcie wyjściowe. Stabilność napięcia odniesienia ma zatem bezpośredni wpływ na dokładność przetwarzania.

Źródła napięcia odniesienia są również wykorzystywane w układach zarządzania zasilaniem, między innymi w stabilizatorach napięcia oraz przetwornicach impulsowych. Napięcie odniesienia jest w nich porównywane z napięciem sprzężenia zwrotnego, umożliwiając regulację napięcia wyjściowego. Parametry źródła odniesienia wpływają tym samym na dokładność oraz stabilność generowanego napięcia zasilającego.

Kolejnym istotnym zastosowaniem są układy pomiarowe i sensoryczne, w których napięcie odniesienia umożliwia uzyskanie stabilnego poziomu odniesienia dla pomiarów sygnałów analogowych. Jest ono również wykorzystywane w komparatorach, wzmacniaczach operacyjnych, układach detekcji napięcia oraz innych blokach analogowych wymagających określonego poziomu napięcia.

Ze względu na możliwość integracji z układami cyfrowymi i analogowymi źródła napięcia odniesienia są powszechnie stosowane w mikrokontrolerach, procesorach sygnałowych, układach komunikacyjnych oraz specjalizowanych układach scalonych. W zależności od zastosowania wymagania dotyczące architektury źródła mogą się znacząco różnić. W układach pomiarowych szczególnie istotna jest dokładność i stabilność temperaturowa, natomiast w systemach zasilanych bateryjnie większe znaczenie mają niski pobór mocy i możliwość pracy przy niskim napięciu zasilania.

6. PROJEKT REZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA

Pierwszym etapem przy projektowaniu rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia jest znalezienie architektury, która spełni wszystkie wymagania projektowe. Projekt ten został zrealizowany w technologii *ihp-sg13cmos5l 130 nm*.

6.1. Wymagania projektowe

Wymagane parametry projektów zależą od zastosowania układu. Jednak w przypadku niniejszej pracy, ze względu na ogólny charakter projektowanego bloku, zostały one dobrane arbitralnie.

Najważniejszymi parametrami układów napięcia odniesienia są współczynnik temperaturowy oraz generowane napięcie odniesienia. Są one podstawowymi wartościami opisującymi jakość zaprojektowanego układu oraz wpływają na potencjalne zastosowanie bloku.

Wartość generowanego napięcia odniesienia bezpośrednio odnosi się do potencjalnego zastosowania bloku. Wartość ta, dyktowana przez wybraną architekturę, została ustalona na 1,2 V, z dopuszczalnym odchyleniem 10 % wartości nominalnej, co odpowiada ± 120 mV. Weryfikacja przeprowadzona jest dla każdej kombinacji rozrzutu procesu technologicznego oraz napięcia zasilającego 3,3 V wraz z odchyłką o ± 10 % wartości nominalnej.

Współczynnik temperaturowy bezpośrednio opisuje jakość generowanego napięcia odniesienia. Im mniejsza jego wartość tym mniejsze zmiany w funkcji temperatury. Dlatego dla projektu przyjęta została maksymalna wartość 50 ppm/°C, co dla zakresu od -50 °C do 125 °C oraz nominalnego generowanego napięcia odpowiada maksymalnym odchyleniom około ± 10 mV.

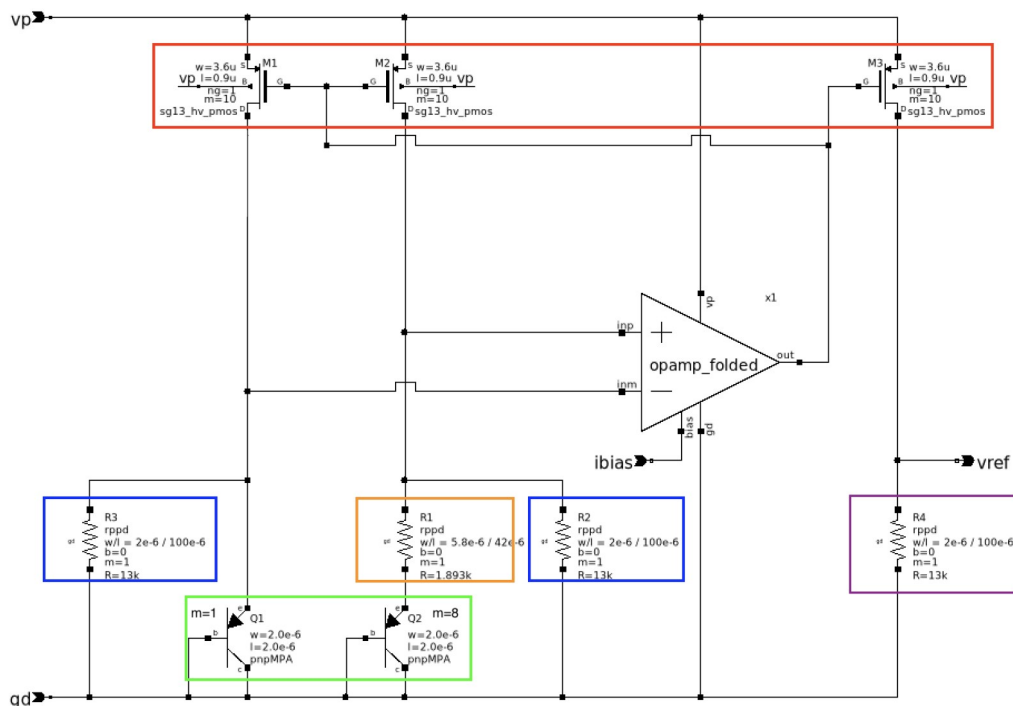
6.2. Architektura rezystorowego układu napięcia odniesienia

Klasyczne źródła napięcia odniesienia są realizowane jako sumowanie prądów PTAT oraz CTAT, na podstawie których generowane jest wyjściowe napięcie referencyjne układu.

6.2.1. Punkt pracy układu

Najważniejszym aspektem projektowania układu o wybranej architekturze jest dostrojenie gałęzi generatorów składowych kompensacji temperaturowych (rys. 6.1). Dobranie odpowiedniego punktu pracy odbywa się poprzez ustalenie prądu polaryzującego diody. Tranzystory posiadają różne powierzchnie efektywne złącz, które w efekcie wytwarzają składową PTAT na rezystorze R_1 (pomarańczowa ramka). Natomiast spadki napięcia diod odpowiedzialne są za składową CTAT rezystorów R_2 oraz R_3 . Odpowiednie dobranie wartości

rezystancji tych oporników ustala punkt pracy całego układu. Rezystancje R_2 , R_3 są wielokrotnościami rezystancji R_1 oraz są określone przez stosunek składowej CTAT do PTAT.



Rys. 6.1: Schemat rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: rezystor ustalający punkt pracy (pomarańczowa ramka), źródła CTAT (niebieska ramka), diody wytwarzające prądy mechanizmu kompensacji temperaturowej PTAT (zielona ramka), lustra polaryzujące (czerwona ramka) oraz rezystor wytwarzający wyjściowe napięcie referencyjne (fioletowa ramka). Parametr "m" oznacza ilość równoległych jednostkowych struktur diodowych.

6.2.2. Wygenerowane napięcie referencyjne

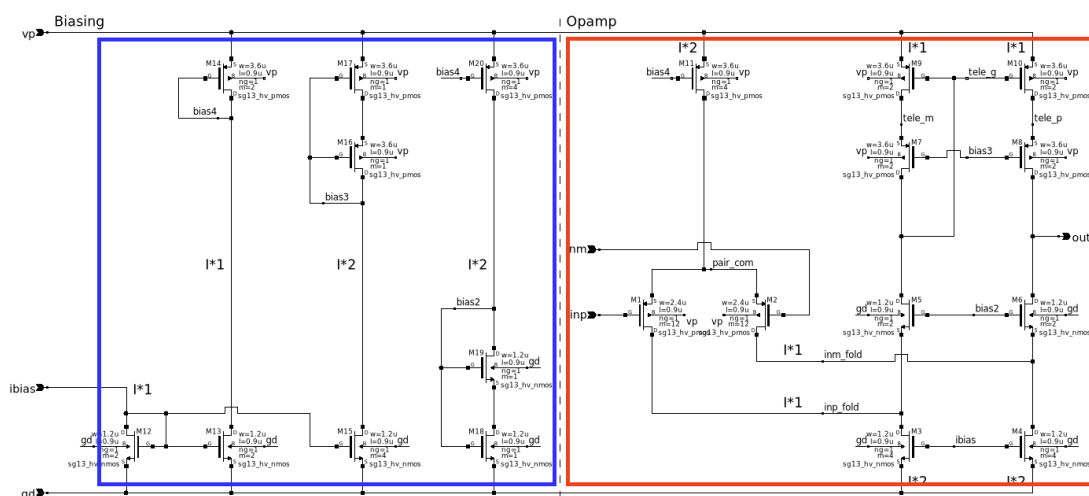
Napięcie referencyjne jest ustalane przez prąd drenu tranzystora M_3 , który jest kopią prądów gałęzi polaryzujących, oraz rezystancję rezystora R_4 . Wartość rezystancji R_4 została dobrana tak, aby uzyskać zgodny z założeniami projektowymi spadek napięcia 1,2V.

6.3. Architektura wzmacniacza operacyjnego

Ze względu na potrzebę zapewnienia poprawnej polaryzacji pary różnicowej wzmacniacza operacyjnego przy niskich napięciach wejściowych, wynoszących około 0,7V, konieczne było zastosowanie składanej kaskody w konfiguracji z parą różnicową z tranzystorów PMOS (rys. 6.2). Rozwiązanie to umożliwia pracę z niskimi napięciami wejściowymi, co w rozpatrywanej architekturze było istotne ze względu na punkt pracy układu.

Dodatkowo zastosowanie topologii składanej kaskody pozwala na uzyskanie większej rezystancji wyjściowej stopnia różnicowego, a tym samym zwiększenie jego wzmocnienia napięciowego, co pozwala ograniczyć wprowadzane błędy przetwarzania spowodowane skończonym wzmocnieniem napięciowym.

W układzie zastosowano również lustro prądowe w konfiguracji teleskopowej. Tego typu struktura umożliwia zwiększenie wzmocnienia napięciowego wzmacniacza oraz zapewnia zwiększony zakres napięcia wyjściowego.

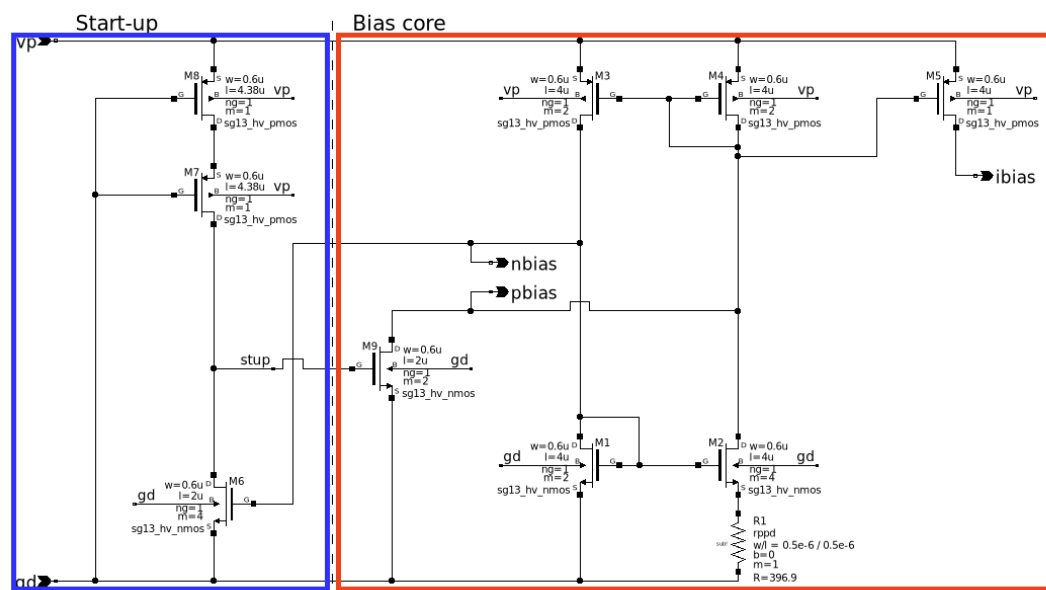


Rys. 6.2: Schemat zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego w architekturze składanej kaskody. Na rysunku zaznaczono: stopień ze składaną kaskadą (czerwona ramka) oraz część wytwarzającą napięcia polaryzujące bramki tranzystorów wzmacniacza (niebieska ramka).

W celu odpowiedniego spolaryzowania luster prądowych wzmacniacza wymagane było zaprojektowanie układu wytwarzającego napięcia bramek tranzystorów (niebieska ramka), które ustalają punkty pracy luster prądowych.

6.4. Architektura układu polaryzującego

W celu poprawnego spolaryzowania wzmacniacza został zaprojektowany układ samopolaryzujący, wytwarzający prąd polaryzujący o określonej wartości (rys. 6.3).



Rys. 6.3: Schemat układu polaryzującego. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).

6.4.1. Samopolaryzujące źródło odniesienia

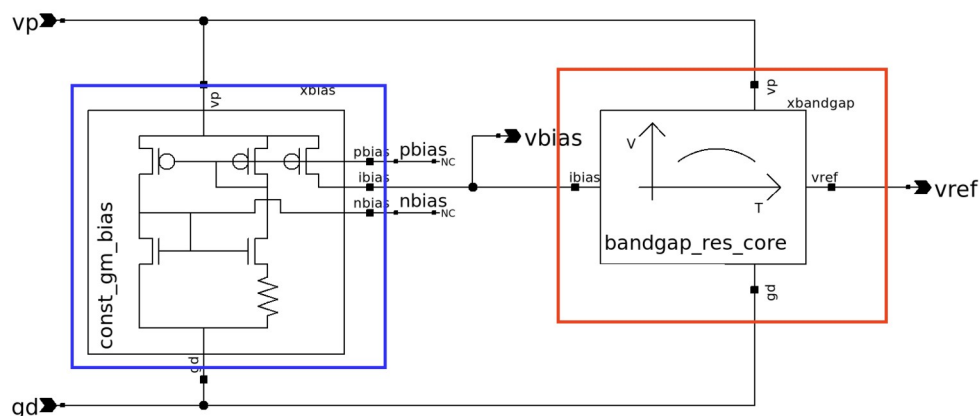
Układy *samopolaryzujące* wykorzystują sprzężenie zwrotne pomiędzy tranzystorami gałęzi do samoczynnego ustalenia prądu polaryzującego. Tranzystory o różnym stosunku szerokości do długości kanału wymuszają różnicę napięć bramka–źródło, która przy odpowiednim połączeniu z rezystorem ustala wartość prądu w układzie. Ustalony prąd jest następnie kopiowany do pozostałych gałęzi za pomocą luster prądowych. W efekcie układ może generować prąd polaryzujący dla reszty układu bez konieczności stosowania zewnętrznego napięcia sterującego.

6.4.2. Układ rozruchowy

Układy samopolaryzujące posiadają, w zależności od topologii, co najmniej dwa możliwe punkty pracy. Jeden z nich odpowiada niepożądanemu punktowi pracy, w którym prąd polaryzujący jest równy zeru. W celu wyprowadzenia układu z tego stanu implementuje się obwody rozruchowe, które monitorują napięcia układu oraz generują na ich podstawie odpowiednie napięcia sterujące. W tym przypadku rozruch polega na wprowadzeniu nierównowagi w jednej z gałęzi, poprzez chwilowe zwarcie jej z dolną szyną zasilania. Układy te projektowane są w taki sposób, aby po poprawnym starcie bloku nie ingerowały w dalsze działanie układu.

6.5. Finalna architektura zaprojektowanego układu

Ostateczny projekt układu składa się z dwóch bloków: układu źródła napięcia odniesienia oraz układu polaryzującego (rys. 6.4).



Rys. 6.4: Schemat finalnego projektu układu rezystorowego. Na rysunku zaznaczono: rdzeń źródła napięcia odniesienia (czerwona ramka) oraz układ polaryzujący (niebieska ramka).

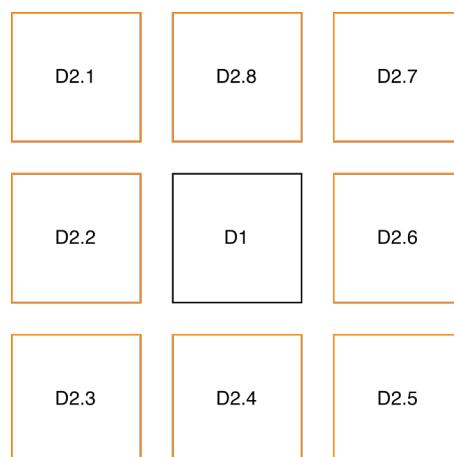
6.6. Topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia

Na podstawie powyższej propozycji architektury opracowana została topografia układu (rys. 6.6). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry układu zostały dostosowane dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 6.1: Zestawienie rozmiarów elementów zaprojektowanego układu.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M2	Lustro prądowe polaryzujące diody	3,6 μm	0,9 μm	10
M3	Lustro prądowe polaryzujące stopień wyjściowy	3,6 μm	0,9 μm	10
R1	Rezystor składowej PTAT	5,8 μm	45,5 μm	---
R2, R3	Rezystory składowej CTAT	2 μm	111,6 μm	---
R4	Rezystor stopnia wyjściowego	2 μm	111,6 μm	---
Q1	Dioda z tranzystora PNP	2 μm	2 μm	1
Q2	Dioda z tranzystora PNP	2 μm	2 μm	8

W celu dostrojenia układu wymagane było przeprowadzenie kilku iteracji symulacji układu po ekstrakcji elementów pasożytniczych powstałych przez niezerowe rezystancje ścieżek metalicznych oraz zależności parametrów tranzystorów od ich rzeczywistych rozmiarów. W tabeli (tabela 6.1) znajdują się ostateczne rozmiary rezystorów ustalających punkt pracy układu. Wartości te nie różnią się znacznie od wartości uzyskanych w wyniku symulacji, jednak ich korekta była konieczna do dokładnego dostrojenia układu.

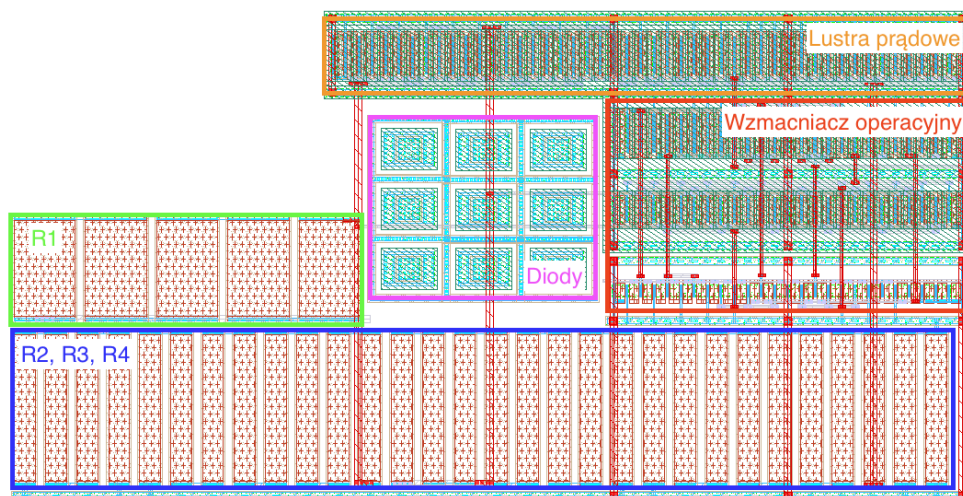


Rys. 6.5: Rozmieszczenie diod układu z zastosowaniem technik dopasowujących.

Diody układu zostały rozmieszczone w technice wspólnego środka (rys. 6.5) w celu uzyskania lepszego dopasowania oraz zapewnienia powtarzalności wykonania struktur [6]. Ze względu na konieczność zastosowania diod o różnych wymiarach wykorzystano zależności na efektywną powierzchnię równolegle połączonych złączy PN.

Tranzystory luster prądowych polaryzujących diody oraz stopień wyjściowy zostały wykonane w technice przeplatania tranzystorów. Pozwala to na uzyskanie lepszego dopasowania względnych elementów [6].

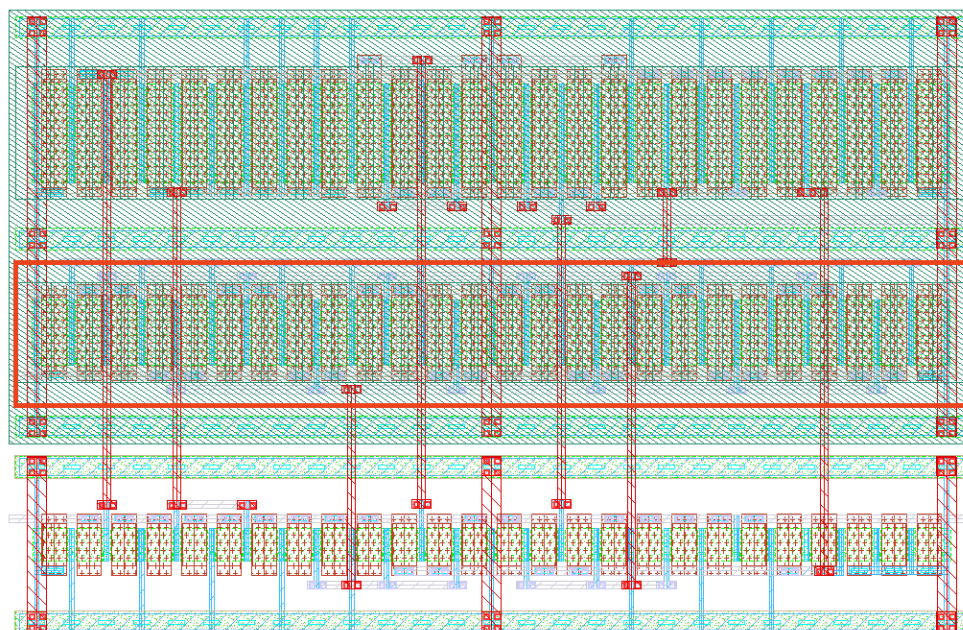
W celu poprawy dopasowania oraz powtarzalności struktur rezystorów na ich skrajach zastosowano struktury puste. Elementy te nie wpływają na pracę układu. Służą one jedynie jako struktury wspomagające. Wypełniają one również puste przestrzenie układu.



Rys. 6.6: Topografia zaprojektowanego rezystorowego układu napięcia odniesienia. Rozmiar topografii: 91,76 x 46,525 μm .

6.7. Topografia wzmacniacza operacyjnego

Na podstawie powyższej propozycji architektury sporządzona została topografia układu wzmacniacza operacyjnego (rys. 6.7). Wymiary tranzystorów zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów układu (tabela 6.2) zostały dostosowane dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.



Rys. 6.7: Topografia zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego. Para różnicowa zaznaczona czerwoną ramką. Wymiary topografii: 35,1 x 22,815 μm .

Tabela 6.2: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M2	Para różnicowa PMOS	2,4 μm	0,9 μm	12
M3, M4	Lustra NMOS kaskody polaryzujące wzmacniacz	1,2 μm	0,9 μm	4
M5, M6	Lustra NMOS kaskody	1,2 μm	0,9 μm	2
M7, M8	Lustra PMOS kaskody	3,6 μm	0,9 μm	2
M9, M10	Tranzystory PMOS lustra teleskopowego	3,6 μm	0,9 μm	2
M11	Lustro PMOS polaryzujące parę różnicową	3,6 μm	0,9 μm	4
M12	Tranzystor wytwarzający napięcie polaryzujące z prądu polaryzującego	1,2 μm	0,9 μm	2
M13	Lustro NMOS	1,2 μm	0,9 μm	2
M14	Tranzystor polaryzujący kaskodę PMOS	3,6 μm	0,9 μm	2
M15	Lustro NMOS	1,2 μm	0,9 μm	4
M16, M17	Tranzystor polaryzujący kaskodę PMOS	3,6 μm	0,9 μm	1
M18, M19	Tranzystor polaryzujący kaskodę NMOS	1,2 μm	0,9 μm	1
M20	Lustro PMOS	3,6 μm	0,9 μm	4

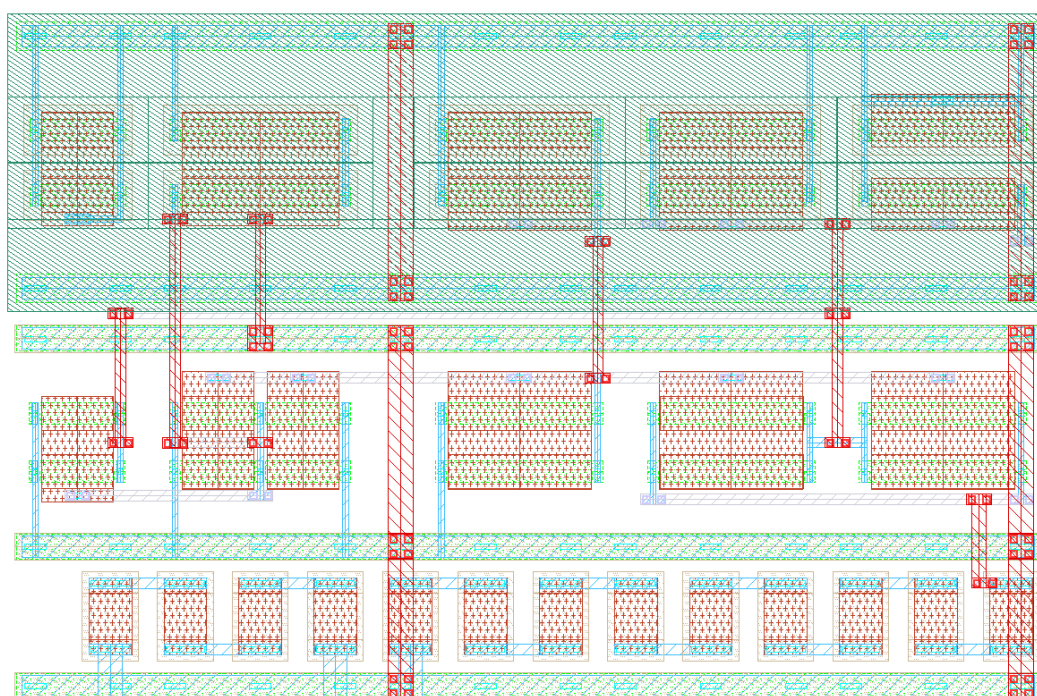
W celu uzyskania lepszego dopasowania tranzystorów pary różnicowej rozmieszczono oraz połączono je z zastosowaniem techniki przeplatania tranzystorów. W miarę możliwości podczas rozmieszczania elementów par luster prądowych stosowano technikę o wspólnym środku symetrii. Każdy rząd tranzystorów zakończony jest na krańcach strukturami pustymi. Zabieg taki pozwala na osiągnięcie lepszej powtarzalności podczas produkcji rzeczywistego układu scalonego.

6.8. Topografia układu samopolaryzującego

Na podstawie propozycji architektury układu samopolaryzującego sporządzono topografię (rys. 6.8). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów (tabela 6.3) układu zostały dostrojone dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 6.3: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego układu samopolaryzującego.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1	Układ samopolaryzujący lustra NMOS	0,6 μm	4 μm	2
M2	Układ samopolaryzujący lustra NMOS	0,6 μm	4 μm	4
M3, M4	Układ samopolaryzujący lustra PMOS	0,6 μm	4 μm	2
M5	Wyjściowe lustro prądowe PMOS	0,6 μm	4 μm	1
M6	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	0,6 μm	2 μm	4
M7, M8	Układ rozruchowy PMOS w obszarze triodowym	0,6 μm	4,38 μm	1
M9	Układ rozruchowy NMOS wymuszający niezrównoważenie gałęzi	0,6 μm	2 μm	2
R1	Rezystor ustalający punkt pracy	1,2 μm	11,7 μm	---



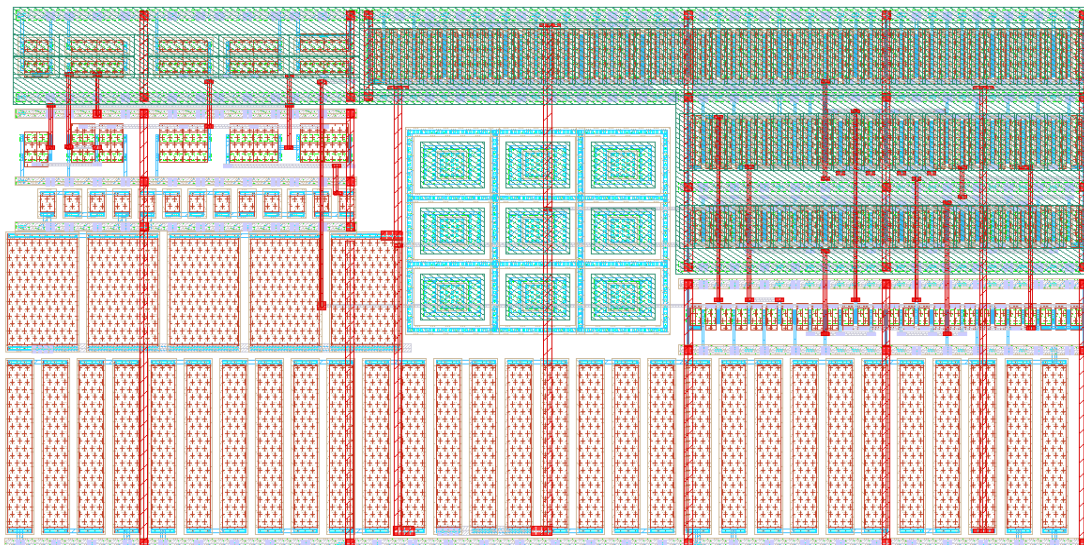
Rys. 6.8: Topografia zaprojektowanego układu samopolaryzującego. Wymiary topografii: 28,91 x 19,215 μm .

6.9. Zintegrowana topografia zaprojektowanego układu

Powyższe topografie zostały wykorzystane do sporządzenia finalnej topografii układu rezystorowego źródła napięcia odniesienia. Topografia układu ma wymiary $91,76 \times 46,525 \mu\text{m}$ i zajmuję powierzchnię $4269,13 \mu\text{m}^2$.

Na topografii (rys. 6.9) zauważyć można znaczny udział powierzchni zajmowanej przez diody i rezystory. Powierzchnia układu przeznaczona na te struktury wynosi $2330,47 \mu\text{m}^2$, co stanowi około 54,4% całkowitej powierzchni zaprojektowanego układu. Tak duży udział elementów pasywnych i struktur diodowych wynika przede wszystkim z konieczności zachowania odpowiednich proporcji ich wymiarów, wymaganych do uzyskania założonych właściwości temperaturowych oraz poprawnej pracy źródła napięcia odniesienia. W przypadku rezystorów dodatkowym ograniczeniem jest stosunkowo mała rezystywność materiałów, z których są wykonane. Wymagać to może zastosowania struktur o znacznie większych wymiarach w celu uzyskania wymaganej rezystancji.

Znaczący udział tych elementów w całkowitej powierzchni układu wskazuje również na potencjalną możliwość optymalizacji topografii. Zastosowanie struktur wymagających mniejszej powierzchni, odpowiednie rozmieszczenie elementów oraz ograniczenie liczby elementów pasywnych może umożliwić zmniejszenie całkowitego rozmiaru układu. Jest to szczególnie istotne w przypadku źródeł napięcia odniesienia w układach o dużej skali integracji, gdzie zajmowana powierzchnia bloku jest jednym z najważniejszych parametrów. Dlatego często poszukuje się architektur, które redukują liczbę wymaganych elementów pasywnych zachowując przy tym pożądane parametry napięcia wyjściowego.



Rys. 6.9: Finalna topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia. Wymiary topografii: $91,76 \times 46,525 \mu\text{m}$.

7. PROJEKT BEZREZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA

Pierwszym etapem projektowania bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia jest znalezienie architektury, która spełni wszystkie wymagania projektowe. Projekt bezrezystorowego źródła również zrealizowano w technologii *ihp-sg13cmos5l 130 nm*.

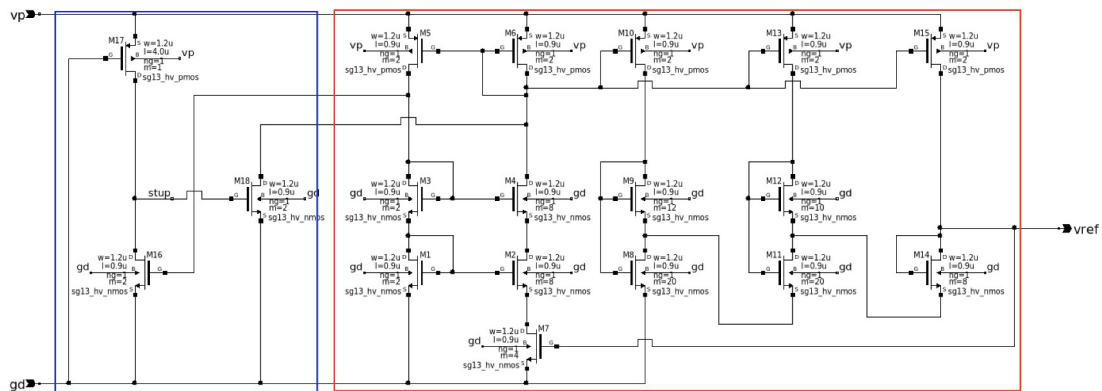
7.1. Wymagania projektowe

Wartość generowanego napięcia odniesienia została arbitralnie ustalona na 0,8 V z dopuszczalnym odchyleniem 10 % wartości nominalnej, co odpowiada ± 80 mV. Weryfikacja przeprowadzona jest dla każdej kombinacji rozrzutu procesu technologicznego oraz napięcia zasilającego 1,8 V wraz z odchyłką o ± 10 % wartości nominalnej. Napięcie to zostało obniżone, względem poprzedniego projektu, ze względu na podprogowy punkt pracy tranzystorów.

Wartość współczynnika temperaturowego przyjęto taką samą jak dla poprzedniego projektu, co dla zakresu od -50 °C do 125 °C oraz przy nominalnym generowanym napięciu odniesienia odpowiada maksymalnym odchyleniom około ± 7 mV.

7.2. Architektura układu samopolaryzującego generującego napięcie odniesienia

Wybrana architektura źródła napięcia odniesienia działa na zasadzie sumowania napięć bramka-źródło tranzystorów. Składowe PTAT, CTAT oraz wartość generowanego napięcia referencyjnego są dobierane poprzez ustalenie proporcji rozmiarów tranzystorów kaskody rdzenia układu (rys. 7.1).



Rys. 7.1: Schemat projektu bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).

7.2.1. Punkt pracy układu

Napięcie wyjściowe jest sumą spadków napięć tranzystorów polaryzowanych przez lustrą prądowe M_{10} , M_{13} oraz M_{15} . Napięcie progowe tranzystora M_8 działa jako składowa CTAT natomiast reszta tranzystorów odpowiada za współczynnik składowej PTAT.

Siłę dodatniego współczynnika temperaturowego układu dobiera się poprzez stosunek rozmiarów górnego tranzystora (M_9 , M_{12}) do dolnego (M_8 , M_{11}), na przykład stosunek rozmiarów S_{M9} do S_{M8} .

7.2.2. Układ rozruchowy

Do wybranej architektury zaprojektowano układ rozruchowy o takiej samej topologii oraz zasadzie działania, która została opisana w rozdziale 6.4.2.

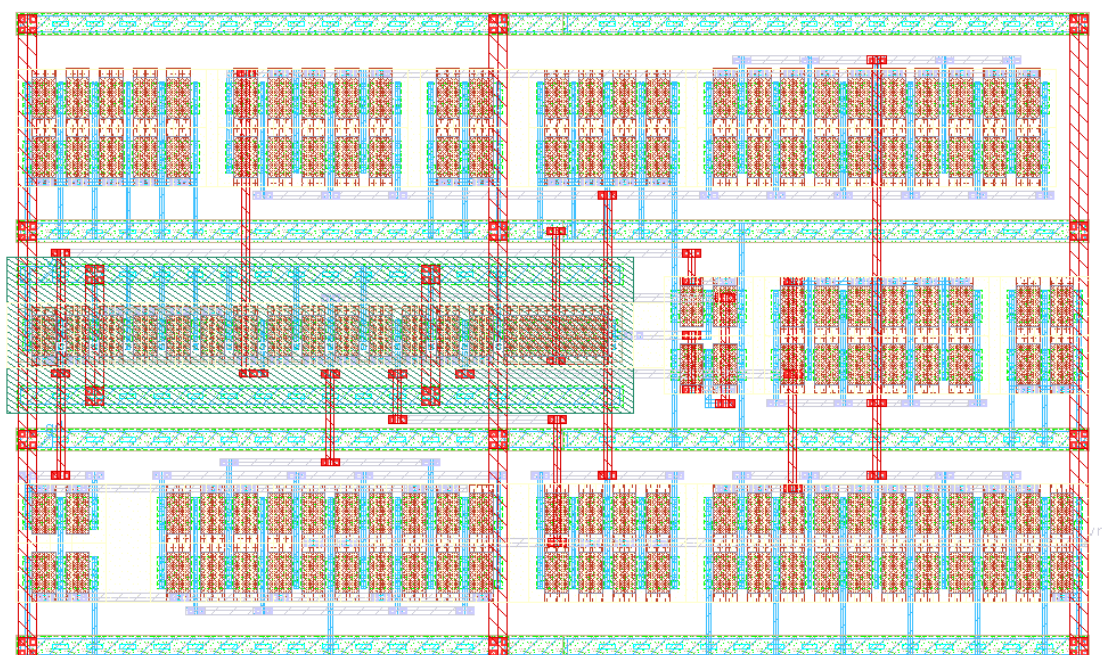
7.3. Topografia zaprojektowanego układu

Na podstawie propozycji architektury wykonano topografię bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia (rys. 7.2). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów (tabela 7.1) układu zostały dostosowane dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 7.1: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M3,	Kaskodowe lustro prądowe NMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	2
M2, M4	Kaskodowe lustro prądowe NMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	8
M5, M6, M10, M13, M15	Lustro prądowe PMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	2
M8, M11	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	20
M9	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	12
M12	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	10
M14	Tranzystory składowych współczynnika temp.	0,6 μm	2 μm	8
M16	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	1,2 μm	0,9 μm	2
M17	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	1,2 μm	4,0 μm	1
M18	Układ rozruchowy NMOS wymuszający niezrównoważenie gałęzi	1,2 μm	0,9 μm	2

Topografia została wykonana z zastosowaniem technik dopasowujących i zwiększających powtarzalność struktur podczas procesu produkcji, opisanych wcześniej w rozdziałach od 6.6 do 6.9 poprzedniego projektu. Ze względu na wymóg precyzyjnych proporcji tranzystorów składowych PTAT ich wymiary są znacznie większe, przez co zajmują większość powierzchni układu. Możliwe jest ustawienie dokładnych szerokości oraz długości kanałów, jednak może to spowodować złamanie reguł technik poprawiających powtarzalność i dopasowanie struktur. Może to również powodować problemy podczas rozmieszczania elementów w topografii. Dzięki zastosowaniu jedynie tranzystorów MOS w projekcie możliwe było uzyskanie stosunkowo małej powierzchni zajmowanej przez układ: $1002,8 \mu\text{m}^2$. Rozwiązanie takie zmniejsza również, przy zastosowaniu technik dopasowujących, rozrzut parametrów, który byłby znacznie większy w przypadku wykorzystania elementów pasywnych.



Rys. 7.2: Topografia zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Wymiary topografii: $40,83 \times 24,56 \mu\text{m}$.

8. ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI ZAPROJEKTOWANYCH UKŁADÓW

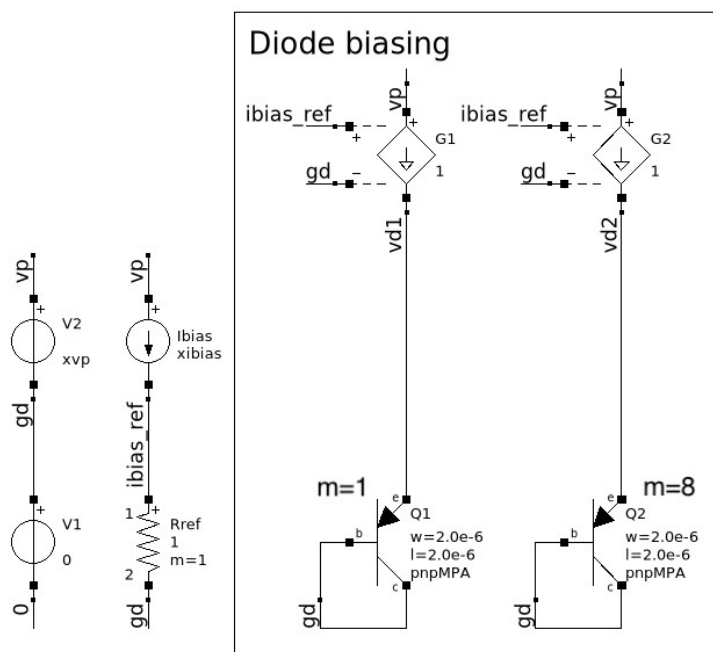
W celu dostrojenia układów oraz oceny różnic pomiędzy nimi wykonano symulacje komputerowe propozycji powyższych architektur. Zostały one wykonane przed ekstrakcją oraz po ekstrakcji parametrów pasywnych.

8.1. Symulacja układu rezystorowego

Przeprowadzone symulacje zostały wykonane przy napięciu zasilania $3,3\text{ V} \pm 10\%$, zakresie temperatur od $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $125\text{ }^{\circ}\text{C}$ oraz przemiatanie po różnych warunkach procesu w celu weryfikacji poprawności działania układu. Ze względu na to, że weryfikacja wszystkich kombinacji warunków pracy generuje duże ilości danych, w tabelach przedstawiono jedynie najważniejsze parametry oraz wartości dla nominalnego napięcia zasilania, temperatury $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ oraz typowego procesu technologicznego.

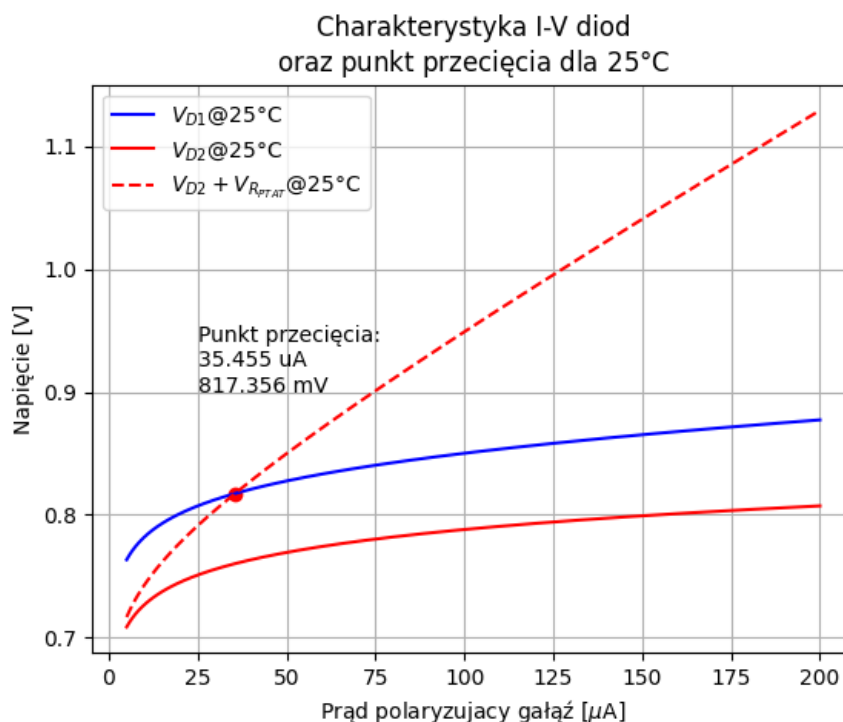
8.1.1. Dobór punktu pracy

Projektowanie układu rezystorowego napięcia odniesienia zostało rozpoczęte od symulowania punktu pracy gałęzi polaryzujących diody (rys. 8.1). Cała procedura polegała na pomiarze spadków napięć złącz PN o różnych powierzchniach efektywnych przy tym samym prądzie przewodzenia, a następnie wyznaczeniu na ich podstawie punktu przecięcia charakterystyk oraz wymaganych stosunków i wartości rezystorów składowych PTAT, CTAT. Do kopiowania prądów, aby ograniczyć wpływ nieliniowych zależności tranzystorów MOS, wykorzystano idealne źródła prądowe sterowane napięciem.



Rys. 8.1: Schemat wykorzystany do znalezienia punktu przecięcia charakterystyk. Parametr "m" określa ilość równoległych struktur diodowych.

Punkt przecięcia wyznaczono na podstawie współczynników temperaturowych spadków napięcia diod oraz różnicy tych napięć (rys. 8.2). Na tej podstawie obliczone zostały wymagane wartości rezystorów CTAT oraz PTAT. Wyliczenia te przeprowadzono tak, aby uzyskać całkowity prąd polaryzujący gałąź wynoszący 100 μA .



Rys. 8.2: Charakterystyki przedstawiające punkt przecięcia dla całkowitego prądu polaryzującego (suma prądu diody oraz prąd rezystora CTAT) 100 μA . Kreskowaną linią przedstawiono charakterystyka sumy spadku napięcia diody oraz wyliczonego rezystora składowej PTAT. Stosunek wielkości D2 do D1 wynosi 8.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji uzyskano wstępne wartości elementów rezystywnych odpowiadających za składowe kompensacyjne (tabela 8.1), które następnie należało dostroić z uwzględnieniem nieliniowości tranzystorów oraz parametrów pasożytniczych. Wyznaczony punkt przecięcia: (35,455 μA ; 817,356 mV).

Tabela 8.1: Wyznaczone wstępne parametry gałęzi kompensacji temperaturowej.

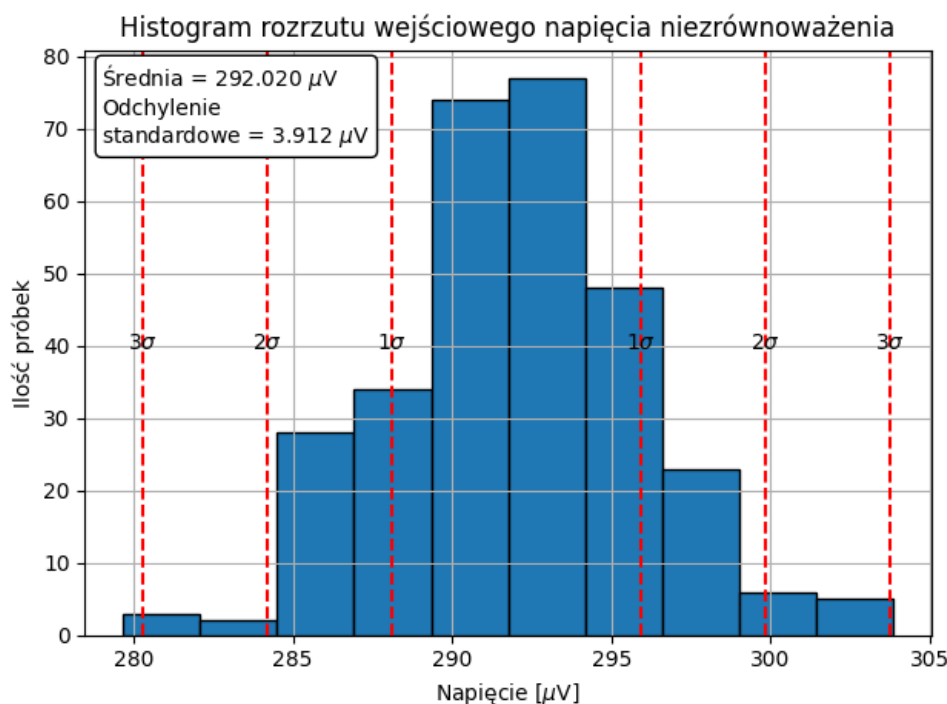
Parametr	Wartość
Całkowity prąd polaryzujący gałąź	100 μA
Prąd polaryzujący diodę	35,455 μA
Różnica spadków napięć (ΔV_D)	56,37 mV
Stosunek współczynnika CTAT do współczynnika PTAT	7,86
Rezystancja składowej PTAT (R1)	1,6108 k Ω
Rezystancje składowych CTAT (R2, R3)	12,663 k Ω

8.1.2. Symulacje wzmacniacza operacyjnego

Na podstawie wyznaczonego punktu przecięcia możliwe było przeprowadzenie symulacji oraz wyznaczenie parametrów (tabela 8.2) wzmacniacza operacyjnego. Ponieważ nie jest to projekt wzmacniacza ogólnego zastosowania wymagane było ustawienie dokładnych warunków pracy. Punkt przecięcia charakterystyk napięciowych był wymagany w celu ustalenia wejściowego napięcia wspólnego wzmacniacza operacyjnego, które występowałoby w rzeczywistym układzie. Pozwala to lepiej zilustrować stan faktyczny układu oraz ułatwić identyfikację potencjalnych błędów, które mogą wystąpić na wyższym poziomie hierarchii układu. Przeprowadzone zostały również analizy Monte Carlo niedopasowania parametrów elementów oraz rozrzutu procesu w celu ewaluacji wejściowego napięcia niezrównoważenia wzmacniacza (rys. 8.3).

Tabela 8.2: Zestawienie parametrów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.

Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji
Wzmocnienie napięciowe	<i>dB</i>	69,657	69,696
Napięcie niezrównoważenia	μV	(247,5; 265)	(280; 304)
Szerokość pasma f_{3dB}	<i>kHz</i>	7,223	7
Częstotliwość f_0	<i>MHz</i>	19,772	19,591
Zapas fazy	$^{\circ}$	83,729	81,791
Pobierana moc	μW	332,51	333,05



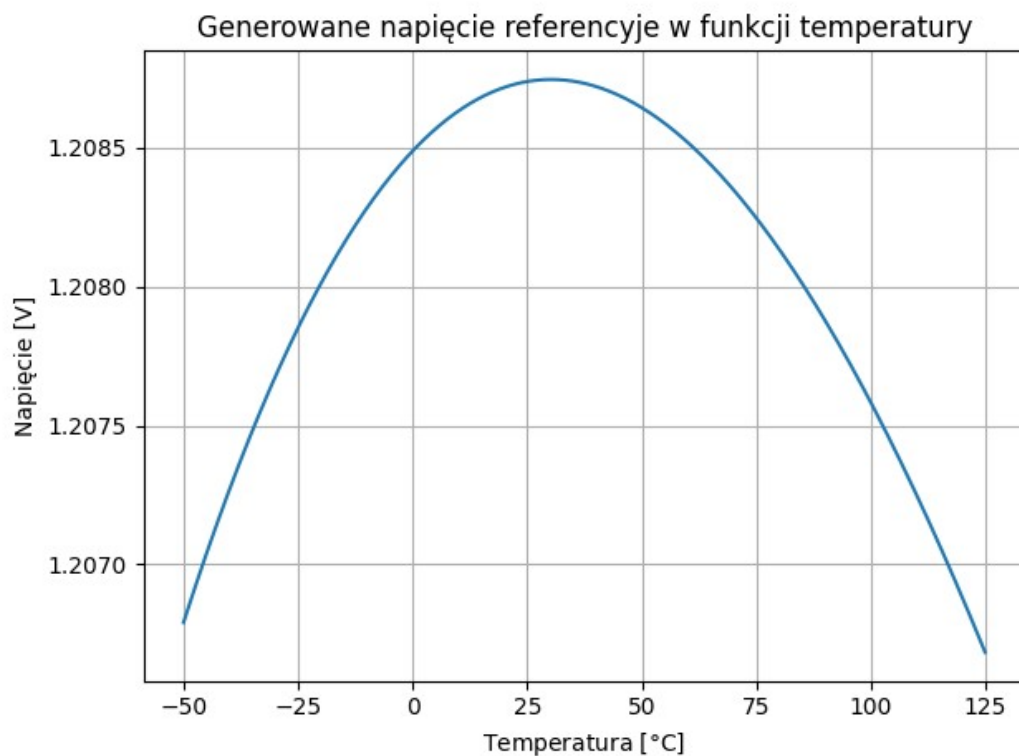
Rys. 8.3: Histogram rozrzutu wejściowego napięcia niezrównoważenia spowodowanego niedopasowaniem tranzystorów, Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

8.1.3. Symulacje rdzenia układu

Po wyznaczeniu wartości parametrów układu możliwe było przejście do symulacji oraz strojenia rdzenia układu źródła napięcia odniesienia. Ze względu na efekty nieliniowe oraz efekty pasożytnicze wymagane było iteracyjne dostrojenie układu. Wykonano to poprzez zmianę wymiarów geometrycznych rezystorów składowych temperaturowych, wyznaczonych w symulacji punktu pracy (tabela 8.1).

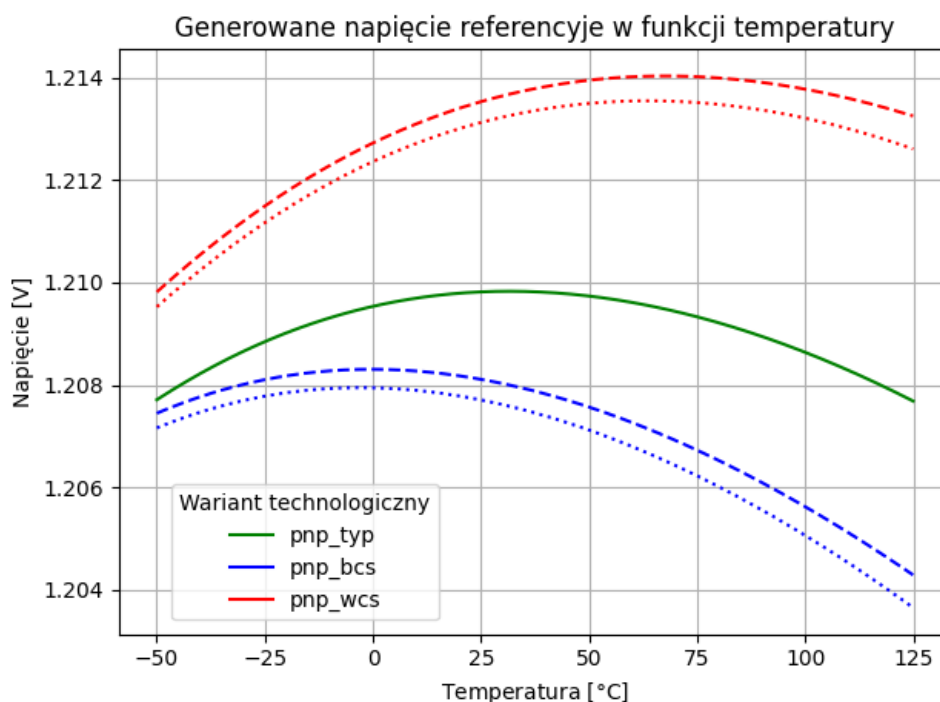
Tabela 8.3: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.

Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji i strojeniu
Napięcie referencyjne dla temperatury 25°C	V	1,202	1,208
Maksymalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	V	1,202	1,208
Minimalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	V	1,200	1,206
Zakres zmian napięcia odniesienia	mV	2,03	2,063
Współczynnik temperaturowy	ppm/°C	9,56	9,765



Rys. 8.4: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

Podczas strojenia układu uwzględnianymi parametrami były wartości współczynnika temperaturowego oraz wyjściowego napięcia odniesienia (tabela 8.3). Wartości rezystorów były dobierane w taki sposób, aby zminimalizować zajmowaną przez układ powierzchnię. Po kilku iteracjach zmian topografii udało się uzyskać najmniejszą możliwą wartość napięcia odniesienia oraz jego współczynnik temperaturowy w dopuszczalnym, określonym przez wymagania projektowe, zakresie zmienności (rys. 8.4).



Rys. 8.5: Zestawienie charakterystyk temperaturowych rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia dla wszystkich kombinacji wariantów technologicznych i napięć zasilania. Typy linii: linia ciągła oznacza proces "typowy", linia przerywana oznacza proces "szybki", linia kropkowana oznacza proces "wolny". Gdzie przez proces "typowy" rozumie się nominalną ruchliwość nośników, "szybki" ze zwiększoną ruchliwością nośników oraz "wolny" ze zmniejszoną ruchliwością nośników.

W celu sprawdzenia poprawności doboru wartości elementów rezystancyjnych przeprowadzono symulację charakterystyki temperaturowej napięcia odniesienia we wszystkich wariantach napięcia zasilania oraz procesu technologicznego poszczególnych komponentów. Na podstawie wykresu zestawiającego wszystkie krzywe charakterystyk (rys. 8.5), widoczna jest korelacja pomiędzy wariantem technologicznym diod półprzewodnikowych a wartością generowanego napięcia odniesienia oraz współczynnika temperaturowego.

Następną weryfikacją działania układu była symulacja czasowa. Sprawdza ona, czy układ uruchamia się poprawnie po włączeniu zasilania. Aby odwzorować rzeczywiste warunki, przeprowadzono symulację z zerowymi warunkami początkowymi. Podczas niej został zbadany czas rozruchu (tabela 8.4) oraz odpowiedź czasowa na skokowe załączenie napięcia zasilania (rys. 8.6).

Tabela 8.4: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.

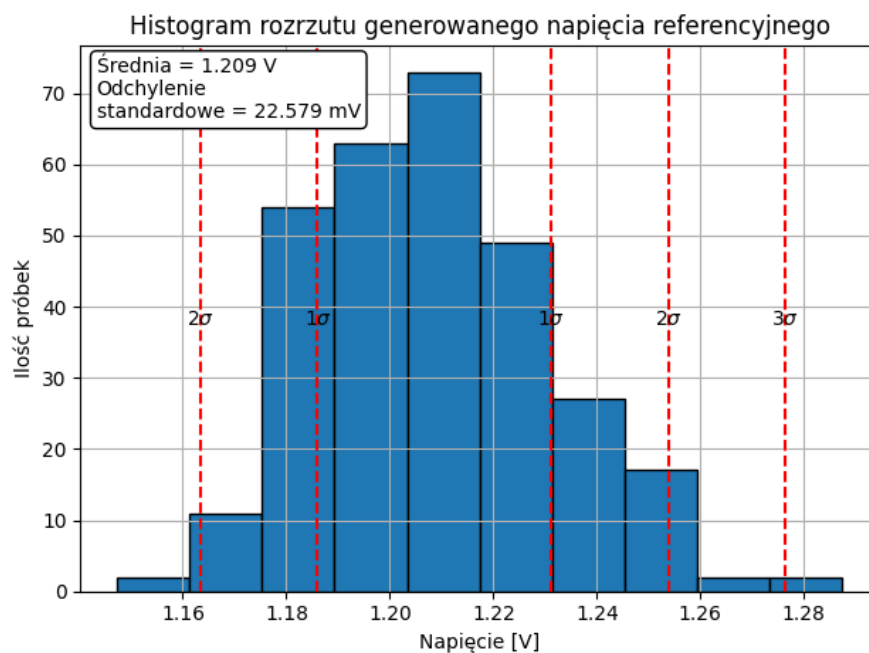
Parametr	Jednostka	Po ekstrakcji
Czas rozruchu układu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	862
Czas rozruchu układu polaryzującego	ns	18,396
Pobierana moc	μW	1179

Na podstawie wykonanych symulacji można zauważyć, że czas rozruchu układu polaryzującego jest znacznie krótszy od czasu rozruchu całego układu. Wynika to z zastosowania obwodu rozruchowego. Pozwala on na znacznie szybsze osiągnięcie pożądanego punktu pracy układu. W celu zmniejszenia czasu ustalania się wyjściowego napięcia odniesienia można zastosować obwód, który monitoruje napięcie wyjściowe, a następnie wprowadza nierównowagę prądów w jednej z gałęzi polaryzujących.

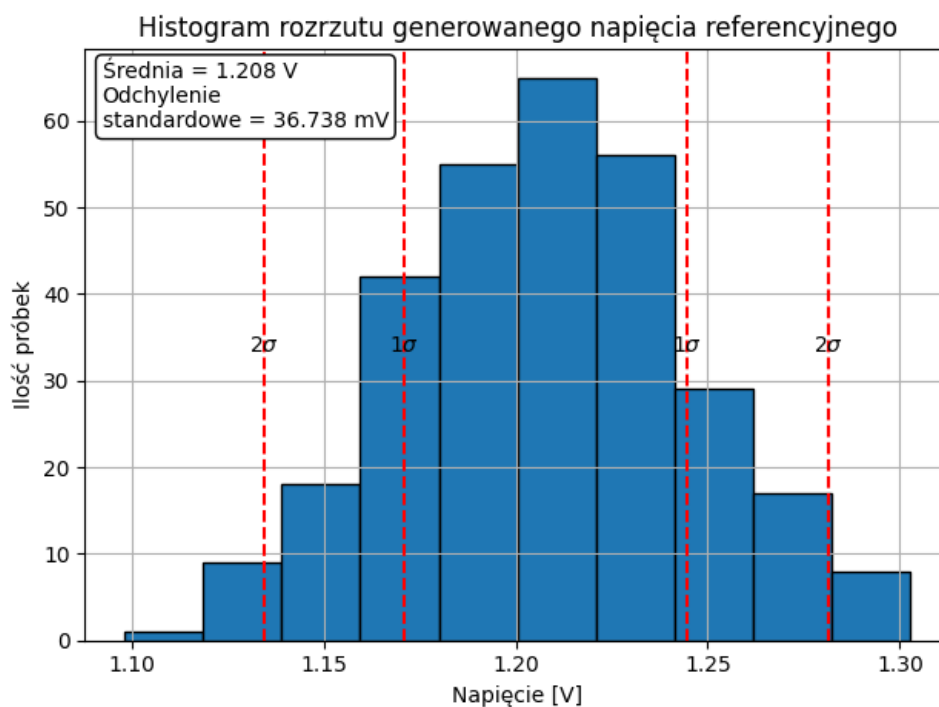


Rys. 8.6: Symulacja czasowa rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądaną poziom generowanego napięcia wyjściowego (1,2V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi oraz po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

W celu sprawdzenia potencjalnego wpływu rozrzutów parametrów elementów oraz rozrzutu parametrów procesu wykonano analizy Monte Carlo (rys. 8.7 i rys 8.8). Analizując wyniki symulacji, zauważyć można duży rozrzut generowanego napięcia odniesienia. Wszystkie próbki analiz Monte Carlo mieszczą się w ramach założonej specyfikacji. Stosunkowo wysokie rozrzuty wynikają z niedokładności procesu produkcyjnego oraz zmienności parametrów materiałowych struktur rezystorowych [7]. Aby zmniejszyć wpływ rozrzutu parametrów, należałoby zwiększyć liczbę segmentów jednostkowych, z których składają się scalone rezystory. Jednak rozwiązanie to spowodowałoby znaczne zwiększenie zajmowanej przez układ powierzchni.



Rys. 8.7: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez rezystorowe źródło napięcia odniesienia, analiza Monte Carlo rozrzutu parametrów procesu dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.



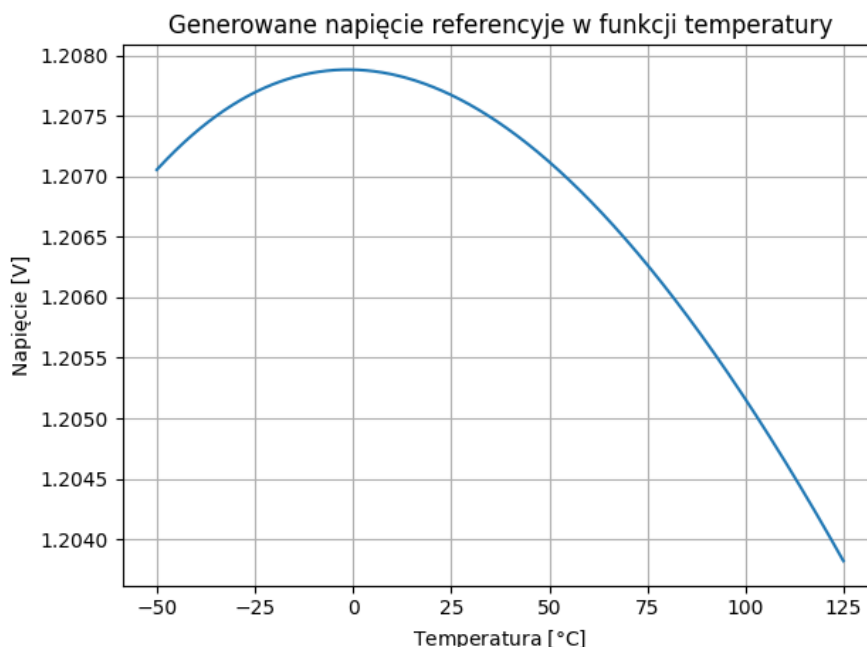
Rys. 8.8: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez rezystorowe źródło napięcia odniesienia, analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

Podczas wprowadzania zmian w układzie samopolaryzującym, które były związane z generowanym prądem polaryzującym, zauważono wpływ na współczynnik temperaturowy napięcia odniesienia (rys. 8.9) [2]. Zmiany te skutkowały w niewielkim zmniejszeniu wzmocnienia napięciowego wzmacniacza, powodując zwiększenie o kilka μV wprowadzanego napięcia błędu zamkniętej pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Modyfikacje te wpłynęły nieznacznie na wyjściowe napięcie odniesienia, dla wariantu z nominalnym napięciem zasilania oraz typowym wariantem technologicznym. Biorąc natomiast pod uwagę zakres wejściowego napięcia niezrównoważenia (tabela 8.2) oraz wyniki analizy Monte Carlo (rys. 8.7 i rys. 8.8), może to być jedno ze źródeł degradacji generowanego napięcia odniesienia przy symulacji niedopasowania elementów oraz rozrzutu parametrów procesu.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji można jednoznacznie stwierdzić, że projekt układu oraz jego fizyczna reprezentacja, pod postacią topografii, spełnia wszystkie wymogi projektowe.

8.2. Symulacja układu bezrezystorowego

Przeprowadzone symulacje zostały wykonane w warunkach napięcia zasilania $1,8V \pm 10\%$, zakres temperatur od $-50^{\circ}C$ do $125^{\circ}C$ oraz przemiatanie po różnych warunkach procesu, w celu walidacji poprawności działania układu. Jednak ze względu na to, że weryfikacja wszystkich kombinacji warunków pracy generuje duże ilości danych w tabelach zostały przedstawione jedynie najważniejsze parametry oraz wartości dla nominalnego napięcia zasilania, temperatury $25^{\circ}C$ oraz typowego procesu technologicznego.



Rys. 8.9: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury, ilustracja wpływu napięcia niezrównoważenia. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

8.2.1. Symulacje rdzenia układu

Punkt pracy układu oraz pożądana wartość współczynnika temperaturowego zostały dobrane poprzez iteracyjne wykonywanie symulacji w funkcji temperatury bez parametrów pasożytniczych. Po wstępnym dostrojeniu przeprowadzono symulację obwodu po ekstrakcji rezystancji oraz pojemności warstw w wykonanej topografii. Na podstawie wyników (tabela 8.5) zauważyć można stosunkowo małą rozbieżność pomiędzy wynikami po symulacji schematu a ekstrakcji topografii.

Tabela 8.5: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.

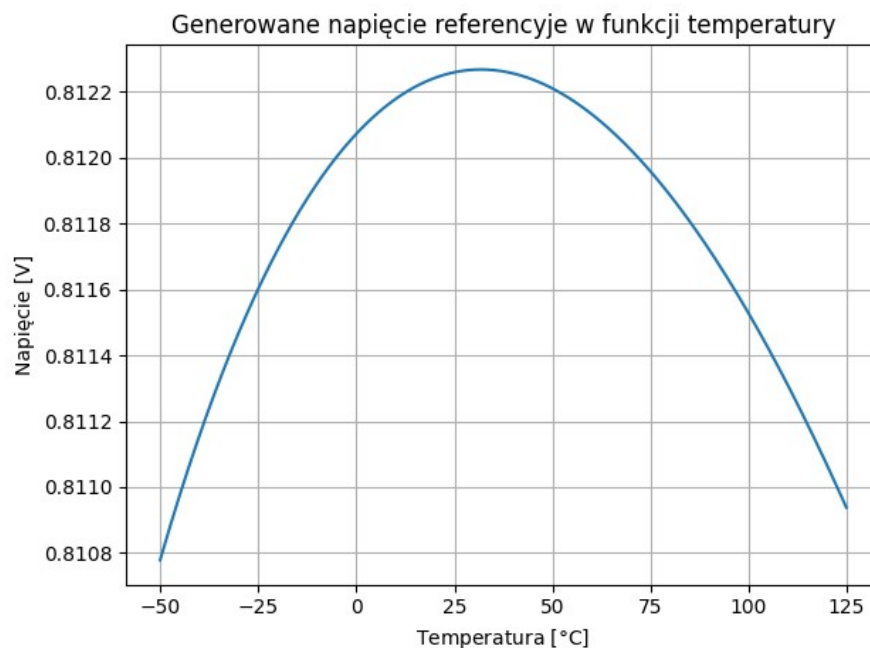
Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji
Napięcie referencyjne dla temperatury 25°C	V	0,8122	0,8122
Maksymalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	V	0,8122	0,8123
Minimalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	V	0,8107	0,8107
Zakres zmian napięcia odniesienia	mV	1,4892	1,4893
Współczynnik temperaturowy	ppm/°C	10,4873	10,4861

Warto również zaznaczyć, że architektura ta nie wymagała strojenia iteracyjnego. Wynika z tego, że rezystancje oraz pojemności wprowadzane przez ścieżki metaliczne wpływają w niewielkim stopniu na działanie układu.

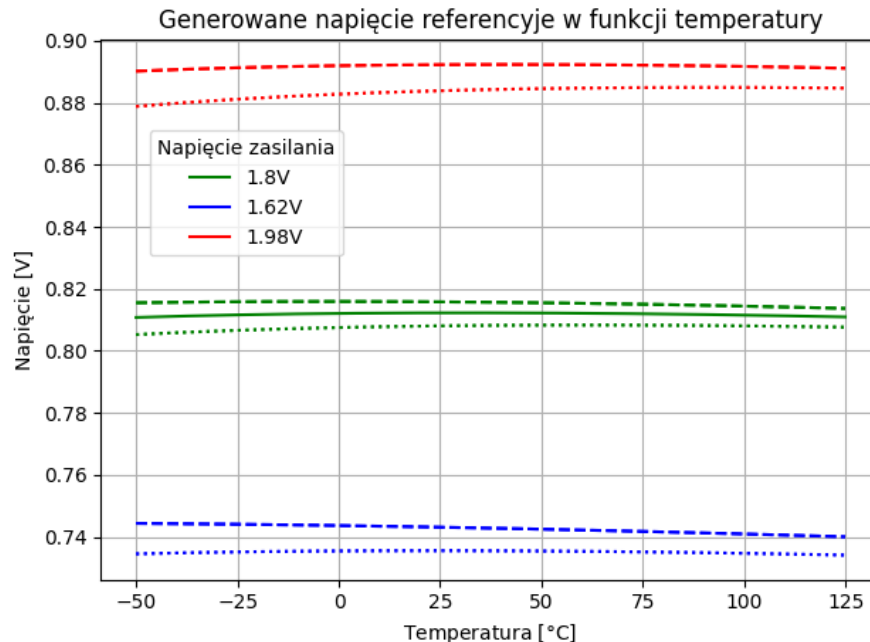
Uzyskane wartości generowanego napięcia referencyjnego oraz współczynnik temperaturowy napięcia odniesienia mieszczą się w ramach założonej specyfikacji układu (rys. 8.10). W celu sprawdzenia poprawności działania wykonano również symulację czasową z zerowymi warunkami początkowymi. Pozwala to zweryfikować, czy obwód jest w stanie ustalić odpowiedni punkt pracy w stosunkowo krótkim czasie.

W celu sprawdzenia poprawności dobranych proporcji tranzystorów, odpowiedzialnych za kompensację temperaturową przeprowadzono symulację charakterystyki temperaturowej napięcia odniesienia we wszystkich wariantach napięcia zasilania oraz procesu technologicznego poszczególnych komponentów. Na podstawie wykresu zestawiającego wszystkie krzywe charakterystyk (rys. 8.11), widoczna jest zależność pomiędzy napięciem zasilania, a wartością generowanego napięcia odniesienia. Rozrzut ten jest stosunkowo wysoki i w niektórych przypadkach przekracza założone przez wymagania projektowe dopuszczalne zakresy odchyleń od wartości nominalnej. Wynika to ze stosunkowo niskiej rezystancji wyjściowej tranzystorów źródła prądowego. Skończona rezystancja wyjściowa tranzystorów powoduje zależność generowanego prądu polaryzującego od napięcia zasilania, co poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego układu samopolaryzującego przekłada się na zmianę warunków pracy pozostałych tranzystorów i w konsekwencji na zmianę napięcia odniesienia.

Problem ten można rozwiązać poprzez zastosowanie kaskody w lustrze PMOS, zwiększenie długości kanałów lub zaimplementowanie lustra PMOS ze wzmacniaczem operacyjnym.



Rys. 8.10: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ bezrezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.



Rys. 8.11: Zestawienie charakterystyk temperaturowych bezrezystorowego układu źródła napięcia referencyjnego dla wszystkich kombinacji wariantów technologicznych i napięć zasilania. Typy linii: linia ciągła oznacza proces "typowy", linia przerywana oznacza proces "szybki", linia kropkowana oznacza proces "wolny".

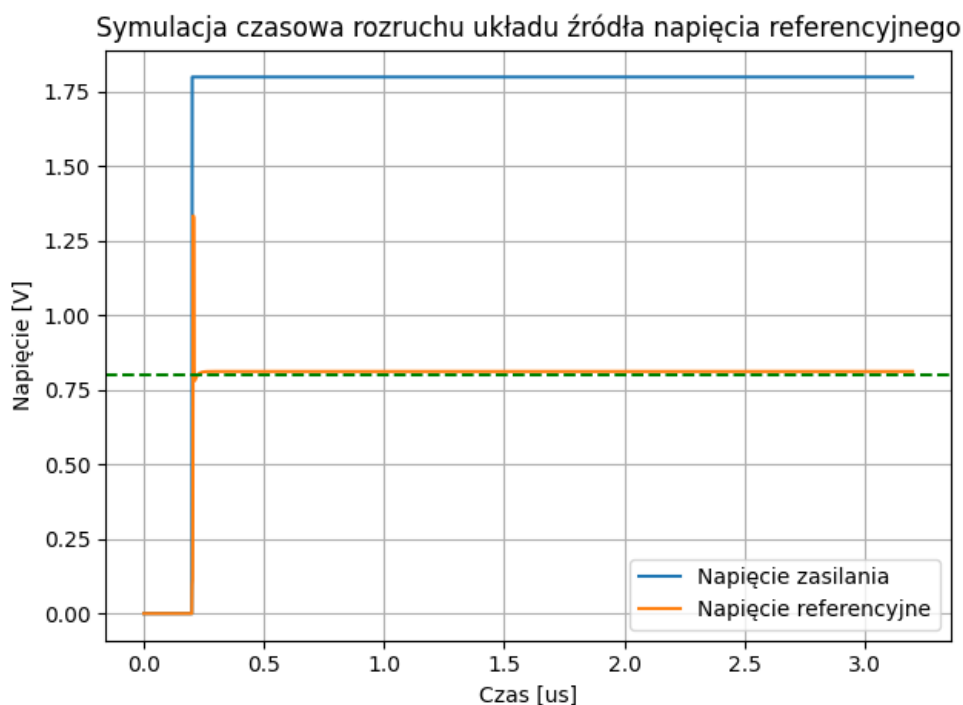
Dzięki zastosowaniu obwodu rozruchowego zaprojektowany układ na bazie samopolaryzujących się luster prądowych osiągnie pożądany punkt pracy w stosunkowo krótkim czasie (tabela 8.6). Rozwiązanie to ma jedną wadę. Napięcie wyjściowe, po załączeniu napięcia zasilania, generuje krótki impuls napięciowy o stosunkowo dużej amplitudzie

około 1,3 V (rys. 8.12). Wartość ta może znajdować się poza dopuszczalnym zakresem bezpiecznej pracy bloków systemu, w którym pracuje źródło napięcia odniesienia, wpływając na poprawne funkcjonowanie lub doprowadzając do uszkodzenia urządzenia. Problem ten można rozwiązać poprzez zwiększenie czasu narastania napięcia wyjściowego, na przykład poprzez dołączenie pojemności do wyjścia. Spowoduje to jednak wydłużenie się czasu ustalania generowanego napięcia odniesienia układu.

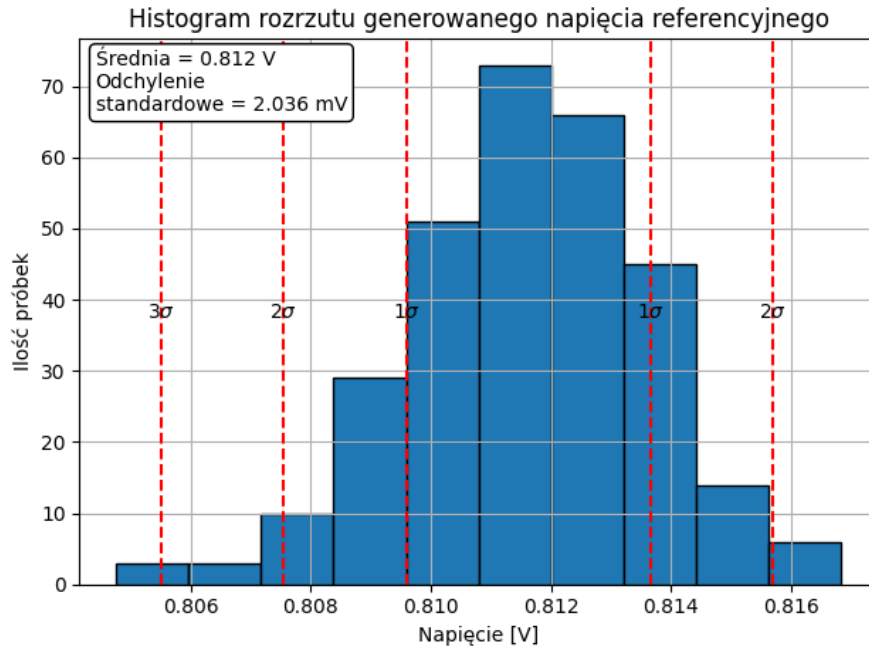
Tabela 8.6: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.

Parametr	Jednostka	Po ekstrakcji
Czas rozruchu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	4,514
Pobierana moc	μW	68,41

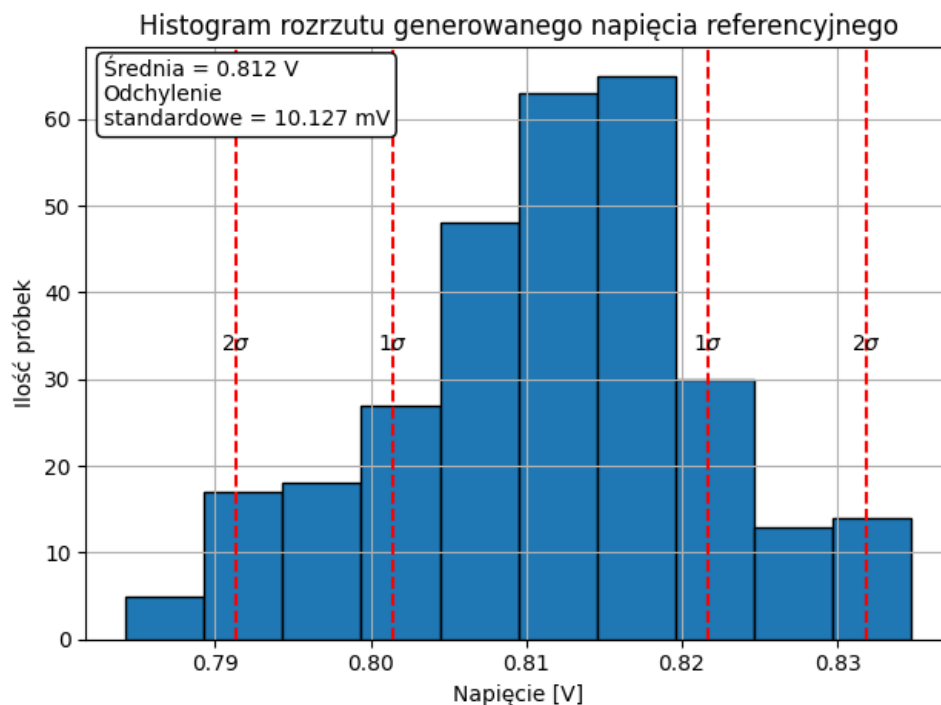
Na podstawie wyników pobieranej mocy można zauważyć, że zaprojektowany układ pobiera stosunkowo mało mocy. Jest to spowodowane pracą tranzystorów w obszarze podprogowym. Praca tranzystorów MOS w obszarze słabej inwersji charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu zasilania. Rozwiązanie to może jednak być niekorzystne pod względem poziomu szumu migotania (1/f) odniesionego do prądu drenu, który ma znacznie większy wpływ na parametry szumowe układu niż w przypadku tranzystorów pracujących w obszarze silnej inwersji [8].



Rys. 8.12: Symulacja czasowa bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądaną poziom generowanego napięcia wyjściowego (0,8V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi oraz po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.



Rys. 8.13: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez bezrezystorowe źródło napięcia odniesienia, Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.



Rys. 8.14: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez bezrezystorowe źródło napięcia odniesienia, analiza Monte Carlo rozrzutu parametrów procesu dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.

W celu sprawdzenia potencjalnego wpływu rozrzutu parametrów elementów bloku wykonano analizy Monte Carlo (rys. 8.13 i rys. 8.14). Dzięki zastosowaniu jedynie tranzystorów MOS możliwe było uzyskanie bardzo niskiego rozrzutu parametrów generowanego napięcia odniesienia. Jest to również spowodowane dużą liczbą równoległych struktur elementów odpowiedzialnych za wytwarzanie składowych temperaturowych.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że zaprojektowany układ spełnia wszystkie wymagania projektowe. Wynika to głównie z rozrzutu generowanego napięcia odniesienia przy zmianach napięcia zasilania oraz ze zbyt niskiej rezystancji wyjściowej tranzystorów układu samopolaryzującego.

8.3. Porównanie architektur

Na podstawie przedstawionych wyników (tabela 8.7) można zauważyć, że oba zaprojektowane układy charakteryzują się zbliżonymi właściwościami w zakresie stabilności temperaturowej. Współczynniki temperaturowe obu architektur wskazują na to, że zastosowanie odmiennej metody realizacji kompensacji temperaturowej nie wpływa znacząco na ich wartość. Nieznacznie lepszy wynik uzyskano dla układu wykorzystującego rezystory, co może wynikać z większej swobody w doborze wartości elementów odpowiedzialnych za proporcje składowych PTAT oraz CTAT. W układzie bezrezystorowym odpowiednie zależności są natomiast uzyskiwane poprzez dobór wymiarów oraz proporcji tranzystorów MOS, co może ograniczać możliwości precyzyjnego dostrojenia charakterystyki temperaturowej.

Istotną różnicę można zaobserwować w przypadku rozrzutu generowanego napięcia odniesienia. Odchylenie standardowe wyniosło 36,738 mV dla układu rezystorowego oraz jedynie 10,127 mV dla układu bezrezystorowego. Jedną z przyczyn tej różnicy jest brak rezystorów w układzie bezrezystorowym. Parametry rezystorów scalonych charakteryzują się znacznym rozrzutem wynikającym z procesu technologicznego, a dodatkowo wartość rezystancji zależy od wymiarów geometrycznych struktur. W układzie bezrezystorowym większa część zależności pomiędzy poszczególnymi prądami i napięciami jest natomiast realizowana za pomocą proporcji tranzystorów MOS. Zastosowanie większej liczby identycznych tranzystorów jednostkowych umożliwia wykorzystanie technik poprawiających ich dopasowanie, co może ograniczać wpływ rozrzutu parametrów technologicznych. Drugim znaczącym czynnikiem dużego rozrzutu wartości generowanego napięcia odniesienia w wariancie rezystorowym może być niedopasowanie tranzystorów wzmacniacza operacyjnego. W celu wyeliminowania tego problemu można zastosować wzmacniacz z autozerowaniem, który niweluje negatywne skutki wprowadzane przez wejściowe napięcie niezerównoważenia wzmacniacza.

Kolejną wyraźną różnicą jest powierzchnia zajmowana przez obie struktury. Układ bezrezystorowy zajmuje 1002,78 μm^2 , podczas gdy układ rezystorowy wymaga 4269,13 μm^2 powierzchni. Oznacza to zmniejszenie zajmowanej powierzchni o około 76%, czyli ponad czterokrotnie. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością zastosowania w pierwszej architekturze rezystorów oraz struktur diodowych, które w zaprojektowanym układzie zajmują znaczną część dostępnej powierzchni. Szczególnie w przypadku rezystorów uzyskanie dużych wartości rezystancji wymaga zastosowania struktur o odpowiednio dużych wymiarach. Układ bezrezystorowy dzięki temu może stanowić korzystniejsze rozwiązanie w systemach, w których istotne jest ograniczenie powierzchni krzemu.

Największą różnicę pomiędzy analizowanymi architekturami można zaobserwować w przypadku poboru mocy. Układ rezystorowy pobiera około 1179 μW , podczas gdy pobór mocy układu bezrezystorowego wynosi jedynie 68,41 μW . Oznacza to, że układ bezrezystorowy charakteryzuje się około czternastokrotnie mniejszym poborem mocy. Różnica ta wskazuje, że zastosowanie architektury bezrezystorowej pozwoliło nie tylko na znaczące zmniejszenie zajmowanej powierzchni, ale również na ograniczenie zużycia energii.

Tabela 8.7: Porównanie parametrów zaprojektowanych układów napięcia odniesienia. Na zielono zaznaczono parametry o korzystniejszych wartościach.

Parametr	Jednostka	Układ rezystorowy	Układ bezrezystorowy
Napięcie zasilania	V	3,3V $\pm$ 10%	1,8V $\pm$ 10%
Zakres temperatur	°C	od -50 do 125	
Napięcie referencyjne dla temperatury 25°C	V	1,208	0,812
Zakres zmian napięcia odniesienia	mV	2,063	1,489
Współczynnik temperaturowy	ppm/°C	9,765	10,48
Odchylenie standardowe generowanego napięcia odniesienia	mV	36,738	10,127
Pobierana moc	μW	1179	68,41
Powierzchnia	μm^2	4269,13	1002,8
Czas rozruchu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	862	4,514

Tak korzystny wynik układu bezrezystorowego wynika między innymi z braku rezystorów oraz odmiennym sposobem realizacji polaryzacji tranzystorów. W układzie rezystorowym część pobieranej mocy jest związana z przepływem prądu przez rezystory wykorzystywane do ustalenia odpowiednich zależności pomiędzy składowymi PTAT i CTAT. W rozwiązaniu bezrezystorowym zależności te są realizowane wyłącznie za pomocą tranzystorów MOS, co umożliwia ograniczenie poboru mocy przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności układu. Niski pobór mocy stanowi zatem jedną z istotnych zalet analizowanej architektury bezrezystorowej i może być szczególnie korzystny w systemach o ograniczonym budżecie energetycznym.

Wyniki symulacji czasu ustalania napięć wyjściowych nie są miarodajne oraz nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ w układzie rezystorowym nie zaimplementowano dodatkowego układu rozruchowego, który poprawiłby znacznie czas rozruchu systemu.

Należy jednak zaznaczyć, że obie analizowane architektury charakteryzują się odmiennymi ograniczeniami. W przypadku układu rezystorowego głównym problemem jest stosunkowo duży rozrzut generowanego napięcia referencyjnego, obserwowany w analizie Monte Carlo. Odchylenie standardowe wyniosło 36,738 mV, jednak wszystkie analizowane próbki pozostały w granicach założonej specyfikacji. Oznacza to, że pomimo większej

wrażliwości na niedopasowanie parametrów elementów układ zachowuje poprawność działania w analizowanym zakresie warunków procesu.

W przypadku układu bezrezystorowego sytuacja jest odwrotna. Zastosowanie wyłącznie tranzystorów MOS oraz dużej liczby równoległych struktur pozwoliło znacząco ograniczyć rozrzut napięcia referencyjnego, którego odchylenie standardowe wyniosło jedynie 10,127 mV. Jednocześnie układ wykazuje większą zależność generowanego napięcia od napięcia zasilania. W niektórych analizowanych przypadkach zmienność napięcia zasilania powoduje przekroczenie dopuszczalnego zakresu odchylenia napięcia referencyjnego od wartości nominalnej. W konsekwencji układ bezrezystorowy, pomimo mniejszego rozrzutu wynikającego z niedopasowania elementów, nie spełnia w pełni założonej specyfikacji dla całego analizowanego zakresu napięcia zasilania. Przyczyną jest zbyt niska rezystancja wyjściowa tranzystorów w układzie samopolaryzującym.

Można zatem stwierdzić, że obie architektury charakteryzują się odmiennymi kompromisami projektowymi. Układ rezystorowy jest bardziej podatny na rozrzut parametrów elementów, natomiast układ bezrezystorowy wykazuje większą wrażliwość na zmiany napięcia zasilania. Wybór odpowiedniej architektury powinien być więc uzależniony od wymagań projektowanego systemu oraz parametrów, które mają w nim największe znaczenie.

9. PODSUMOWANIE

W niniejszej pracy zaprojektowano dwie różne architektury źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Celem było przedstawienie oraz porównanie cech i właściwości obwodów kompensacji temperaturowej bazujących na strukturach wykorzystujących rezystory oraz rozwiązaniach zrealizowanych wyłącznie z wykorzystaniem tranzystorów MOS. Pozwoliło to na przeanalizowanie wpływu zastosowanej architektury na podstawowe parametry projektowanych układów, takie jak wartość generowanego napięcia odniesienia, jego stabilność temperaturowa, pobór mocy oraz zajmowana powierzchnia układu.

Przeprowadzone symulacje przed oraz po ekstrakcji parametrów pasożytniczych umożliwiły również ocenę wpływu fizycznej realizacji układu na jego właściwości. Szczególną uwagę poświęcono dostrojeniu parametrów obu architektur oraz zastosowaniu odpowiednich technik projektowania topografii, pozwalających na ograniczenie wpływu niedopasowania elementów i rozrzutu parametrów technologicznych. Porównanie uzyskanych wyników pozwoliło wskazać zalety i ograniczenia obu analizowanych sposobów realizacji kompensacji temperaturowej.

W ramach dalszych prac możliwe jest rozważenie implementacji dodatkowych obwodów kompensacji sterowanych cyfrowo, umożliwiających korekcję błędów wynikających z niedopasowania elementów oraz rozrzutu parametrów technologicznych. Zastosowanie cyfrowego strojenia mogłoby umożliwić poprawę dokładności generowanego napięcia odniesienia bez konieczności modyfikowania podstawowej topologii. Innym możliwym kierunkiem rozwoju jest zastosowanie bardziej zaawansowanych metod kompensacji temperaturowej, umożliwiających dalsze zmniejszanie współczynnika temperaturowego generowanego napięcia odniesienia.

Warto również rozważyć integrację zaprojektowanych źródeł napięcia odniesienia z bardziej złożonymi układami analogowymi lub mieszanymi, takimi jak przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia czy układy zarządzania zasilaniem. Pozwoliłoby to na przeprowadzenie testów w rzeczywistych warunkach pracy oraz ocenę wpływu parametrów źródła napięcia odniesienia na działanie całego systemu. Kolejnym etapem mogłaby być fizyczna implementacja układów w strukturze krzemowej oraz wykonanie pomiarów laboratoryjnych, umożliwiających porównanie wyników pomiarowych z rezultatami symulacji.

Podsumowując, wykonane prace pozwoliły na przedstawienie procesu projektowania, dostrajania oraz analizy dwóch różnych architektur scalonych źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Uzyskane wyniki umożliwiły ocenę wpływu zastosowanej topologii oraz sposobu realizacji obwodów kompensacji temperaturowej na parametry elektryczne i fizyczne projektowanych układów. Przeprowadzona analiza wskazuje jednocześnie na możliwość dalszej poprawy parametrów poprzez zastosowanie dodatkowych metod kompensacji, cyfrowego strojenia oraz weryfikację zaprojektowanych struktur w rzeczywistym układzie scalonym.

WYKAZ LITERATURY

- [1] R. C. Jaeger, T. N. Blalock "Microelectronic Circuit Design" McGraw Hill, New York, 2003.
- [2] B. Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits" McGraw Hill, New York, 2001.
- [3] Z. -K. Zhou et al., "A Resistorless High-Precision Compensated CMOS Bandgap Voltage Reference," in IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers.
- [4] K. K. Lee and T. S. B. Lande, "Analysis and design of sub- μ W bandgap references in nano-meter CMOS," 2013 IEEE 56th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Columbus, OH, USA, 2013.
- [5] K. Ueno, T. Hirose, T. Asai and Y. Amemiya, "A 0.3 μ W, 7 ppm/ $^{\circ}$ C CMOS Voltage reference circuit for on-chip process monitoring in analog circuits," ESSCIRC 2008 - 34th European Solid-State Circuits Conference, Edinburgh, UK, 2008.
- [6] M. Pelgrom, A. Duinmaijer, A. Welbres, "Matching properties of MOS transistors", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 24, no. 5, October 1989.
- [7] S. Hausser, S. Majoni, H. Schligtenhorst and G. Kolwe, "Systematic mismatch in diffusion resistors caused by photolithography," *Proceedings of the 2002 International Conference on Microelectronic Test Structures*, 2002.
- [8] Y. Nemirovsky, I. Brouk and C. G. Jakobson, "1/f noise in CMOS transistors for analog applications," in *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 48, no. 5, pp. 921-927, May 2001.

WYKAZ RYSUNKÓW

Rys. 3.1: Rzut przedstawiający diodę w technologii scalonej z zaznaczonymi wymiarami złącza: szerokość (W) oraz długość (L).	11
Rys. 3.2: Przykładowy układ samopolaryzujący. K1 określa stosunek W/L tranzystora, natomiast N jest wielokrotnością W/L M1.	21
Rys. 4.1: Przykładowa charakterystyka generowanego napięcia odniesienia oraz składowych temperaturowych.	23
Rys. 4.2: Schemat blokowy przedstawiający ideę wytwarzania napięcia odniesienia niezależnego od temperatury otoczenia, w której znajduje się układ.	23
Rys. 6.1: Schemat rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: rezystor ustalający punkt pracy (pomarańczowa ramka), źródła CTAT (niebieska ramka), diody wytwarzające prądy mechanizmu kompensacji temperaturowej PTAT (zielona ramka), lustra polaryzujące (czerwona ramka) oraz rezystor wytwarzający wyjściowe napięcie referencyjne (fioletowa ramka). Parametr "m" oznacza ilość równoległych jednostkowych struktur diodowych.	31
Rys. 6.2: Schemat zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego w architekturze składanej kaskody. Na rysunku zaznaczono: stopień ze składaną kaskodą (czerwona ramka) oraz część wytwarzającą napięcia polaryzujące bramki tranzystorów wzmacniacza (niebieska ramka).	32
Rys. 6.3: Schemat układu polaryzującego. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).	32
Rys. 6.4: Schemat finalnego projektu układu rezystorowego. Na rysunku zaznaczono: rdzeń źródła napięcia odniesienia (czerwona ramka) oraz układ polaryzujący (niebieska ramka).	33
Rys. 6.5: Rozmieszczenie diod układu z zastosowaniem technik dopasowujących.	34
Rys. 6.6: Topografia zaprojektowanego rezystorowego układu napięcia odniesienia. Rozmiar topografii: 91,76 x 46,525 μm .	35
Rys. 6.7: Topografia zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego. Para różnicowa zaznaczona czerwoną ramką. Wymiary topografii: 35,1 x 22,815 μm .	35
Rys. 6.8: Topografia zaprojektowanego układu samopolaryzującego. Wymiary topografii: 28,91 x 19,215 μm .	37
Rys. 6.9: Finalna topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia. Wymiary topografii: 91,76 x 46,525 μm .	38
Rys. 7.1: Schemat projektu bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).	39
Rys. 7.2: Topografia zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Wymiary topografii: 40,83 x 24,56 μm .	41
Rys. 8.1: Schemat wykorzystany do znalezienia punktu przecięcia charakterystyk. Parametr "m" określa ilość równoległych struktur diodowych.	42
Rys. 8.2: Charakterystyki przedstawiające punkt przecięcia dla całkowitego prądu polaryzującego (suma prądu diody oraz prąd rezystora CTAT) 100 μA . Kreskową linią przedstawiono charakterystyka sumy spadku napięcia diody oraz wyliczonego rezystora składowej PTAT. Stosunek wielkości D2 do D1 wynosi 8.	43

Rys. 8.3: Histogram rozrzutu wejściowego napięcia niezrównoważenia spowodowanego niedopasowaniem tranzystorów, Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	44
Rys. 8.4: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	45
Rys. 8.5: Zestawienie charakterystyk temperaturowych rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia dla wszystkich kombinacji wariantów technologicznych i napięć zasilania. Typy linii: linia ciągła oznacza proces "typowy", linia przerywana oznacza proces "szybki", linia kropkowana oznacza proces "wolny". Gdzie przez proces "typowy" rozumie się nominalną ruchliwość nośników, "szybki" ze zwiększoną ruchliwością nośników oraz "wolny" ze zmniejszoną ruchliwość nośników.	46
Rys. 8.6: Symulacja czasowa rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądany poziom generowanego napięcia wyjściowego (1,2V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi oraz po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	47
Rys. 8.7: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez rezystorowe źródło napięcia odniesienia, analiza Monte Carlo rozrzutu parametrów procesu dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	48
Rys. 8.8: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez rezystorowe źródło napięcia odniesienia, analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	48
Rys. 8.9: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury, ilustracja wpływu napięcia niezrównoważenia. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	49
Rys. 8.10: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ bezrezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	51
Rys. 8.11: Zestawienie charakterystyk temperaturowych bezrezystorowego układu źródła napięcia referencyjnego dla wszystkich kombinacji wariantów technologicznych i napięć zasilania. Typy linii: linia ciągła oznacza proces "typowy", linia przerywana oznacza proces "szybki", linia kropkowana oznacza proces "wolny".	51
Rys. 8.12: Symulacja czasowa bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądany poziom generowanego napięcia wyjściowego (0,8V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi oraz po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	52
Rys. 8.13: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez bezrezystorowe źródło napięcia odniesienia, Analiza Monte Carlo niedopasowania elementów dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	53
Rys. 8.14: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez bezrezystorowe źródło napięcia odniesienia, analiza Monte Carlo rozrzutu parametrów procesu dla 300 próbek. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. Typowy proces technologiczny.	53

WYKAZ TABEL

Tabela 6.1: Zestawienie rozmiarów elementów zaprojektowanego układu.	34
Tabela 6.2: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.	36
Tabela 6.3: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego układu samopolaryzującego.	37
Tabela 7.1: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia.	40
Tabela 8.1: Wyznaczone wstępne parametry gałęzi kompensacji temperaturowej.	43
Tabela 8.2: Zestawienie parametrów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.	44
Tabela 8.3: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.	45
Tabela 8.4: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.	47
Tabela 8.5: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.	50
Tabela 8.6: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.	52
Tabela 8.7: Porównanie parametrów zaprojektowanych układów napięcia odniesienia. Na zielono zaznaczono parametry o korzystniejszych wartościach.	55